BDD FS / JOY PROJECT

Joy
需求规格说明书

异常回收公司

文档版本	v0.3 · 策划 v0.2 对齐修订
修订日期	2026-09-15
设计依据	bddfs/Joy main · b85d453
文档范围	118 条需求 · 42 个验收场景
当前状态	需求评审稿；M2 方案与数值待验证

把玩法转换为可追踪的行为约束、资源日程与验收条件。
保留三城完整目标，细化第二轮单城验证。

目录

01 文档状态与依据 3

02 产品目标、范围与非目标 6

03 术语与必须保持的约束 8

04 城市经营与派遣需求 9

05 现场、卡牌与规则需求 13

06 实物、交接与长期成长需求 16

07 界面、存档与数据需求 18

08 质量与发行要求 21

09 核心状态与时序表 22

10 暂定参数与内容预算 24

11 验收场景与追踪 26

12 待确认决策与需求缺口 32

13 四人协作、冻结与变更 33

14 来源章节追踪与交付边界 35

15 M2 内容、资源日程与验收映射 37

阅读建议：先看第 01–02 节的变更与范围，再看第 15 节的内容及账表。具体行为查第 04–09 节，验收查第 11 节，未决项查第 12 节。

01 文档状态与依据

版本：0.3 | 修订标识：2026-09-15 策划 v0.2 对齐修订 | 状态：需求评审稿，新增 M2 方案与数值尚待验证

本文件把《异常回收公司详细策划案》转化为可追踪、可验收的产品与系统需求，供四人团队讨论、技术设计和后续实现使用。它不是开发完成报告，也不代表已经批准所有玩法和数值。

来源登记

编号	来源	使用方式
S01	GitHub bddfs/Joy 历史设计 PDF v0.1，19 页	历史基线；本次新增及细化以 S07 明示来源
S02	本次会话中用户确认的发行与技术方向	Steam；Windows 与 macOS；Godot .NET + C#
S03	本次会话中用户的协作与资源偏好	设计先行；四人使用 AI 和 GitHub；AI 美术或手绘后润色；简单 BGM
S04	2026-09-15 试玩的旅馆探索版 Demo	交互与成长体验参考；不是 Joy 功能已验收的证据
S05	用户要求“吸收它的好的地方，更新需求文档；有不清楚的地方问我”及后续答复	本次增补依据；具体取舍及未决项见本节与第 12 节
S06	2026-09-15 用户确认“运输只预览已知后果；疾走不打断模仿；生成地图时必须确保三城能连续完成”	0.3 的三项确定行为；具体生成算法与数值继续按待定项设计

S01 是历史来源，其文件名为 异常回收公司详细策划案_v0.1.pdf，封面日期为 2026-09-14；该历史文件对应版本更新于 2026-09-15，已将第 24 节修改为四人自由协作。不能仅用文件名或封面日期判断是否最新。

- 仓库提交：75357bec9acb21a99a11cf0770fde53f7cb7e787。
- PDF 路径：docs/design/异常回收公司详细策划案_v0.1.pdf。
- PDF Git 对象：ba5669413f76921a60ab5b959dcfb1eea0b690cf。
- PDF SHA-256：36ff311f5915af46526f139bef3e14cf06ead59388ca90750faf69bb1f7658d0。
- 固定版本设计 PDF。下文 S01 的页码指这份历史 PDF；S07 的章节与页码指下列新版 PDF，不混用。

本次修订的来源与优先关系

编号	来源	使用方式
S07	main 提交 b85d453 的《异常回收公司详细策划案 v0.2》，19 页	本次新增 M2 样例、交互、资源与状态边界的直接依据
S08	用户本次要求“写需求 v0.3吧”及此前审阅	保持 v0.3 编号并更新同名文档；本次核算更正账例，不替代玩法确认

- S07 提交：b85d453164fda6798ce6cb773e029cea5ce2eab4；路径：output/pdf/异常回收公司详细策划案_v0.2.pdf。
- S07 PDF Git 对象：69684c53b2d030b6af2fa9938cad4e4fb56cf345；SHA-256：aa5a78fb0845ed6bc5fb0b278189316de99025886e83918839c7178c7b3cfc1c。
- 本次固定版本策划案。修订前需求 v0.3 可由提交 ecc6980c01f4ef6c3b581e7d6f922fed505370c2 追溯。

本次按用户指定保留 v0.3 文件名，以“策划 v0.2 对齐修订”区别此前同号文档。保留既有 FR、AC 和 D 编号，新增编号接续使用。来源不同发生差异时：已有用户确认继续有效；明确标为“本版验证方案”的 S07 细化用于 M2 评审；未触及的旧基线继续适用。不得将新增方案、测试数值或文档编写授权视为全部玩法已冻结或全部实现获准。

本次同步：主动推理及对照委派、有限封装工具与补充、可选物出售 / 安装 / 暂存、固定手牌及常驻预览、分阶段余额预测、修复与交接、失败遗落及轮界续玩。S07 记载的种子 413 原生 Demo 试玩不是本次重新执行的测试，也不代表 M2 已完成；本稿全部 AC 仍为待执行。

S07 §13 路线 B 第 3 日存在算术错误：16 - 2 + 5 + 2 + 1 - 2 = 20，原文写 22。本稿按既定项目重算：高报价路线 B 最终 22，低报价 18，安装分支 16；原策划文件尚未随本稿修正。第 15 节提供完整校正账表及条件，不能将原错误数值用作验收期望。

0.3 前次修订与已确认决定（保留记录）

前次 v0.3 基于提交 834033f3ed2e01b63b5b2d8926f2e0763e732856 的需求 v0.2，落实 S06 的三项确认。以下三项在本次对齐修订中继续保留。

- 运输仅预览玩家已知的后果。未知规则只依据已有线索提示不确定性，不通过节点高亮、精确损失或按钮状态泄露答案；允许在满足物理与任务条件时承担未知风险。
- 疾走不覆盖模仿参考，也不成为可模仿指令。“安全房搜查 → 疾走到另一房间 → 模仿搜查”可以成立，仍按当前位置、真实库存、行动成本和结果事件结算。
- 地图生成必须保证三城存在连续可完成的合法路线。跨城按该路线实际交接的资金、工具、员工及其状态继续推演，不能以各城单独可完成代替完整远征验证。

对应需求为 FR-SPR-05、FR-UI-07、FR-MIM-01、FR-MAP-06；验收补齐 AC-06、08、15、26、30、33。已确认的目标与尚待设计的算法、重试预算和内容参数分别记录。

0.2 修订范围与试玩证据（保留记录）

0.2 在此前的需求编号上增补交互、成长呈现和自动续玩要求；不把网页原型的参数或通关结构直接视为正式游戏基线。以下保留该版的试玩依据和已确认取舍。

S04：旅馆探索版，页面标识“探索版”，未见不可变版本号；试玩日期 2026-09-15，实际开局房号 / 随机种子 495660。完成第一层并进入第二层，检查模仿、选牌、遗物、跨层和刷新恢复；第二层测试付心志离开房间。未通关全部三层，未审查源码，未验证全部随机组合或存档损坏恢复。页面更新后相同链接不保证仍是本次版本。旧版入口与当前探索版分别登记。

观察到的优点或差异	在 Joy 中的处理	需求 / 验收
牌上标已识破禁忌、界面明确目标与代价	采用信息呈现方式，仅依据玩家已知信息	FR-UI-07/12；AC-26/30
压迫减防护的结算预览	改为 Joy 的敌影、灯光、异动、护符、封门分项预览	FR-UI-08；AC-27
清楚的过房目标与奖励界面	显示真实委托条件、可选收益和撤离条件；不新增通用调查进度条	FR-UI-09/10；AC-28/29
卡牌与遗物组合明显改变行动选择	提炼为组合可读性、触发边界与资源唯一性要求；成长载体见下方决策	FR-CARD-06/07；AC-29
分阶段新手提示、刷新后继续旅程	采用情境提示与明确安全检查点的自动续玩	FR-UI-11、FR-SAVE-05；AC-30/31

观察到的优点或差异	在 Joy 中的处理	需求 / 验收
单向路线、两行动四手牌、付心志跳过房间	本次不替换原地图、回访、三行动五手牌与携物撤离基线	FR-MAP-01、FR-FLD-02/04/05；P-FIELD

本次三项取舍已由用户确认：

- 常规以实践、观察和推理摸索规则；允许比较稀有的卡牌、道具或特殊事件奖励揭晓一条规则。
- 组合成长融入现有异常装备和工具强化，不建立独立遗物系统。
- 模仿采用每次出勤耗尽作为先行验证方案，平衡尚未验证，不采用 Demo 每房一次并损失心志的限制。

以下细化属于本次需求整理：稀有揭晓仅作用于该来源允许的一条规则实例，与普通确认共享记录和唯一奖励台账；它不代表跨地点、跨城或跨局自动知晓其他答案。具体载体、获取频率、使用条件及首次确认奖励的适用方式仍由内容清单明确。第 12 节保留取舍记录及剩余缺口。

状态与用语

标记	含义
基线	原设计已明确写出，应进入本轮需求评审；不等于已经验证或冻结
用户补充	用户在会话中补充的方向，用于补齐 PDF 中的平台、技术等未定项
本次吸收	依据 S05 纳入本轮评审的体验要求，参照 S04 并按 Joy 规则改写；不代表实现或验收完成
本版验证方案	S07 提出的可执行 M2 口径，纳入评审与验证，不冒充用户已确认或完整产品冻结结论
暂定	原设计明确待验证的方案，或所有尚未实测的数值与内容预算
建议	本文提出的质量、验收或流程措施，需要团队确认后纳入范围
待定	原文不足以唯一确定行为，见第 12 节决策表；不能由实现者默默选择

下文未另行标记的功能需求均为“基线”。金额、人数、次数、时长、容量等可调数值以第 10 节参数表为验证起点；唯一性、结算顺序、资源互斥和不重复奖励属于行为约束。验收场景使用指定测试参数，不把这些参数自动变成最终平衡承诺。

02 产品目标、范围与非目标

产品要求

PR-01 公司经营与现场玩法形成一个循环。 玩家是连锁异常调查回收公司的老板；城市层管理资金、节点、岗位和派遣，现场层通过证据、卡牌与路线完成调查、回收和撤离。成果必须能转化为合同、接管或后续作业能力。来源：S01 §01-03，p3。

PR-02 完整远征包含三座随机城市。 从地点异常递进到线路异常和全城守则；城市可以回访节点、重新选路。完整一局以约 2 至 3 小时为体验目标，支持分多次游玩；实际时长待验证。来源：S01 §01、04、18，p3-4、14；暂定时长见 P-TIME。

PR-03 面向 Steam 的单人桌面游戏。 计划支持 Windows 和 macOS，采用 Godot .NET + C#；二维、鼠标操作和文字信息丰富的界面是当前产品方向。最低系统、硬件和分辨率尚待决定。来源：S01 §02，p3；S02 用户补充。

PR-04 规则应能被观察和推理。 恐怖感来自异常条件与可理解后果；可靠信息必须可信，高危险后果应提供先兆和应对窗口。不得把突发即死作为常规难度来源。来源：S01 §02、11、15，p3、9、12。

验证范围与完整范围

最小验证版是完整设计获准后的验证范围，不代表本文件授权立即编写玩法。它必须验证经营与多队调度，不能只交付旅馆单关。

维度	最小验证版 M	三城完整目标 F
地图	1 城，6 至 7 节点，局部规则加一条测试线路规则	3 城及地点、线路、全城范围递进
派遣	2 队、2 事务位、基础驻站	最多 3 队、3 事务位
闭环	普通出勤、保守调查、标准回收、常规维护、工程、源头处置	完整业务、专业方向及跨城协作
经营	接管、驻站、连通、一次恢复	专业分站与更多网络抉择
场所	旅馆与轻量医院	旅馆、医院、地铁三类核心现场
内容预算	10 种基础牌；6 至 9 条规则；4 至 6 件异常物	约 24 种牌、18 条规则、12 件物品、12 个委托模板
一致性	资源互斥、唯一库存、统一日结、可解释规则和读档一致性必须验证	同一约束扩展到三城与长期成长

以上数量是预算讨论起点，非已冻结交付量。来源：S01 §23，p16-17。

第二轮单城验证 M2

M2 是累积最小验证范围 M 中的一轮集中验证，不等于完成全部 M，也不替代三城目标 F。受控样例先去除未计价交通与强制抢修，再独立加入传播压力；不能直接把无压力账表当作所有地图都能完成的证明。

范围	M2 本轮要求	留待后续验证
城市与调度	约 7 节点固定图；5 日；6 人、2 事务、最多 1 手操 / 日	三城随机、真实交接及全局生成检查

范围	M2 本轮要求	留待后续验证
内容	一条镜面家族 A/B 真值、一处侧房、一件灯具、一项工具补充、一种安装效果	扩大卡牌、规则、异常物与专业升级池
流程	手操、历史 / 对照调查委派、标准回收、施工驻站、恢复与续玩	完整失败组合、存档迁移、双平台发行检查
推理与构筑	对照实验、共享工具取舍、灯具支援实际使用	稀有揭晓完整 AC-32；第二套组合的完整 AC-29

M2 主推理样例不强制投放稀有揭晓；原 M 至少一个稀有样例和两套可行组合的要求继续保留。验收报告按场景记录已覆盖和未覆盖部分，不能把“样例能运行”记作整个需求通过。来源：S07 §04、12、13、18，p5、9-13、16-17；本版验证方案。

首版非目标

- 骰子借贷、自走棋、时间残影、自由建筑装修、复杂员工关系和实时多人联机。
- 员工情绪、饮食、忠诚、社交、逐人技能树；税、利息、多货币市场和薪资谈判。
- 每段地铁都制作战斗、每次经过旧网点都强制重玩完整关卡。

来源：S01 §02、06、10、12，p3、5、8、10。大量立绘、过场和复杂动态场景属于后续决定，不是当前必要范围。Steam 成就、云存档、创意工坊、手柄、Steam Deck、多语言和 DLC 清单均未被定义，不能自动纳入首发承诺。

03 术语与必须保持的约束

术语	定义
远征 / 城市 / 出勤	完整三城局 / 一个经营阶段 / 一次现场或委派任务
经营日 / 事务位	城市推进单位 / 当日出勤或工程的安排上限
服务点 / 专业分站	接管后建立的基础设施 / 在基础设施上选择的专业用途
有效营业	需要满足连通、驻站、维护等条件；收入、封控、交接的取样时点不同
规则实例 / 异常家族	当前地点、线路或城市的具体守则 / 跨局可保留的知识类别
基础指令 / 行为标签 / 结果事件	实际执行动作 / 动作身份 / 动作引发的库存、携带、灯光等变化
源头扩张 / 运输入侵	敌方预告传播 / 玩家携带或运输违反规则产生的后果
唯一实例	具有独立身份的物品、稀有工具或合同目标，不能因界面或结算复制

以下约束适用于所有模块：同一员工不能重复占用；同一实物只有一个位置和持有者；合同奖励与营业收入不能重复结算；已锁定任务不消费同日尚未归档的新情报；敌方扩张采用共同快照；存档保留已付款、已领取、资源预留与随机进度。需求的任何实现方案都不得破坏这些约束。

04 城市经营与派遣需求

4.1 经营日

FR-DAY-01 四阶段。 经营日依次为准备、锁定、执行、结算。查看信息和调整未提交方案不推进时间。来源：S01 §05，p4。

FR-DAY-02 事务上限与可选手操。 完整版按当日事务上限安排出勤或工程，每日最多一项手操，其余可委派或建设；驻站不占事务位但占员工。允许少排或全部委派，空闲不额外获利也不暂停期限。来源：S01 §05，p4-5；参数 P-STAFF。

FR-DAY-03 提交校验与预付。 锁定前校验员工、资金、通路、工具次数和唯一目标；锁定时预付出勤、工程费用，固定岗位、资源和受理条件。冲突必须指出对应对象。来源：S01 §05、07、21，p4、6、16。

FR-DAY-04 锁定后不可重排。 手操主动撤离或提前结束不能回到晨间重配已派出的队伍。依赖本日未完成回收或工程的另一任务安排到次日，不通过任务排序取得同日隐含收益。来源：S01 §05、07，p4、6。

FR-DAY-05 信息归档边界。 手操新情报可即时用于本次现场并记录日志；日终归档后，才成为其他队伍下一经营日可使用的公司证据。已锁定委派仍使用提交时条件。来源：S01 §05、25，p4、18。

FR-DAY-06 唯一日终流程〔基线及本版验证方案〕。 归队与真实消耗 / 运输后果 → 证据归档、合同交付 → 工程与处置 → 晨间锁定营业收入及必要费用 → 共同快照异常扩张 → 城市交接或期限失败 → 下一日预告。多队只推进一次经营日；已入账现场零钱不重复登记。M2 必要费用不足先进入经营失败，不以交接抹去欠款；全部到期费用支付后余额为 0 合法。来源：S01 §05，p4-5；S07 §05、09，p5-8；D-03。验收：AC-03、AC-40。

FR-DAY-07 新建与旧点修复分开取样。 收入依据晨间有效运营和锁定岗位；新建节点次日起营业和封控，旧点当日修复不得追领收入。旧点若晨间已留驻站，且当日工程恢复连接及维护，可参加当晚封控。来源：S01 §05、09，p4-5、8。

FR-DAY-08 扩张后交接〔基线及本版验证方案〕。 日终扩张后达到交接条件即交接，不必等到最后一天，也不开放无限等待收入阶段。末日入侵或断联点不计入。M2 旧点晨间失效但已锁定驻站、日内修复且扩张后仍满足营业资格时计入；本日新建点次日起资格生效，本日不计。来源：S01 §05、12、18；S07 §06，p6；D-01。验收：AC-04、AC-40。

4.2 员工与队伍

FR-STAFF-01 简单编制〔基线及本版验证方案〕。 继续采用待命、驻站、出勤、施工、恢复五种互斥工作状态；M2 研究作为工程事务，占 1 人与 1 事务，显示“施工·研究”，不增第六状态；现场出勤在界面可称“外勤”。恢复员工不能同时参加事务或驻站，恢复结束回待命。来源：S01 §06，p5；S07 §05，p5；D-15。验收：AC-01、AC-40。

FR-STAFF-02 人员互斥。 同一员工不能同时出勤、驻站和施工；出勤、驻站、工程、研究按各自人力需求占用。不同模式使用同一个人力池。来源：S01 §05-06，p4-5；参数 P-STAFF。

FR-STAFF-03 队伍配置。 队伍差异主要来自卡组、装备和规程。普通基础配置可复用模板，稀有强化与异常装备按真实实例分配。来源：S01 §06、14，p5、11-12。

FR-STAFF-04 扩编与恢复。 扩编占工程事务、支付成本并增加后续经营支出；失败员工当前默认恢复一经营日，无永久死亡。扩编次数和恢复处罚均为暂定方案，需验证后冻结。来源：S01 §06、13、26，p5、11、18；参数 P-STAFF、P-FAIL。

4.3 手操、委派与规程

FR-DSP-01 共用业务和库存。 手操与委派共用地点、合同目标、库存、接管和完成记录，不能用不同模式重复取得同一目标。来源：S01 §07，p5-6。

FR-DSP-02 模式门槛。 手操要求可达与基础配置；保守调查要求可达观察点，产出一条未获可靠线索或指定记录；标准回收要求必需规则、工具、收容和运输条件齐全；维护要求已建立规程且目标未完成。来源：S01 §07，p6。

FR-DSP-03 委派预览。 提交前展示固定费用、工具及次数、确定成果、不确定部分和撤退条件。首版依据已知门槛与明确成本受理，不用隐藏成功率造成突发团灭；不足时可转保守调查。来源：S01 §07，p6。

FR-DSP-04 关键回收可委派。 取得证据并确认规程、满足收容和运输条件后，源头等关键回收也可委派。管理路线仍要作出证据判断，不能无条件自动通关。来源：S01 §07-08，p6-7。

FR-DSP-05 完整消耗校验。 规程检查能力、剩余次数、耗尽、封装和运输；一次模仿不能支持两个豁免步骤，一次性工具真实消耗。稀有实例和唯一目标在锁定时预留，禁止重复分配。来源：S01 §07、14，p6、12。

FR-DSP-06 城市确认〔基线及本版验证方案〕。 准备阶段使用已归档证据，每条规则每经营日最多提交一次候选；正确记录规程，不发现场心志或零钱，错误只消耗本日该条机会，不给未出勤队伍追加异动。错误候选跨模式保留且同一错误不可重交，确认和奖励记录共享。M2 城市本日已判断过的规则，本日现场不再提交；其他规则仍可按现场全队每轮一次额度判断。来源：S01 §07、15，p6、12；S07 §12，p10-11；D-04。验收：AC-10、AC-35。

FR-DSP-07 历史记录与对照调查〔本版验证方案〕。 保守调查允许选择已公开的历史记录或对照实验模板；后者仍要求可达观察点、规定工具、防护与恢复条件，返回真实观测而不替玩家选答案。归档到日终后，次日才可用于城市判断及标准回收。每个采样来源库存有限，已用柜子不能重刷；需要另一个样本时必须事先登记其来源。对照调查保留尚未发现的合同物，不凭空消耗或增加隔离工具余量。来源：S07 §08、12、13，p7、9-13。验收：AC-34、AC-42。

4.4 地图与生成

FR-MAP-01 可回访网络。 地点为大节点、枢纽为小节点，连线支持双向调动、分叉、汇合和环路。已侦察连接不因改选分支消失；经营距离按路径计算。来源：S01 §08，p6-7。

FR-MAP-02 骨架与内容抽取。 城市倾向影响地点、合同和异常权重，不保证固定最优路线；同类地点可重复，部分类型可缺席。节点数量包括总部和源头。来源：S01 §08，p6-7。

FR-MAP-03 信息分层。 初始展示登记地点和主要连接；未知节点隐藏身份、内部结构或异常细节，而非任意删除已有路径。来源：S01 §08，p7。

FR-MAP-04 单项可行性。 检查总部附近至少两个可承担任务、合同与实际地点匹配、证据和必需工具可达、关键通道无自锁，以及基本配置可完成必要调查和撤离。分城结构基线为：第一城两个起步方向和一条环路，第二城至少一个多线枢纽，第三城两种源头接近或恢复办法。来源：S01 §08，p7；数量仍受暂定参数声明约束。

FR-MAP-05 全城可完成性。 同时验证混合手操与管理路线存在合法日程，将证据次日归档、建造次日起效、人员、工具、资金、通路和期限全部计入；不能用“单任务可达”代替全局证明。检查不通过的地图如何重试或回退见 D-08。来源：S01 §08、25，p7、18。

FR-MAP-06 三城连续可完成〔用户补充〕。 完整远征的生成结果必须分别存在一条管理路线和一条混合手操路线，能够在各城期限内连续完成三城；两条路线可以采用不同决策。每条路线从同一个合法开局状态出发，逐城传递实际资金、工具实例与剩余次数、实物、员工编制与恢复状态、维护支出及已用支援，按真实补充、消耗和归档时点继续推演；不得每城重置为初始资金、默认工具或全员可用，也不能借用另一条路线的资产来判定通过。检查计入对应模式的事务位、人力互斥、关键物与证据、建设生效、营业与交接条件。按城生成时，必须以玩家进入下一城的真实交接状态验证后续连续可完成性；预先生成时，须检查完整三城日程及中间交接状态，不能以三个独立单城样例拼接替代。失败的生成候选按 D-08 重试或回退，不暗中修改已生成地图、已确认规则或赠送未声明资源。保证至少存在合法完成路线，不保证任意决策都能获胜；经营日内的资源浪费、期限耗尽等仍按既有失败规则处理。算法、验证集合和重试预算仍属

D-08，三城连续可完成的目标本身已确定。来源：S06；FR-MAP-05、FR-META-01/02/03、P-STAFF。验收：AC-08、AC-33。

4.5 接管、营业与交通

FR-NODE-01 明示接管资格。 合同公布所需结论、关键物和启动投入；到达或一次普通搜索不自动取得资格。非异常合作点可用公开签约或运输条件代替现场回收。来源：S01 §09，p8。

FR-NODE-02 多维状态。 建设状态至少区分未接管、可接管、已建成；异常状态区分可按规程管理与受入侵。设施存在、连通、驻站和维护条件分别记录，不将断联等同于未接管。来源：S01 §09-10，p8。

FR-NODE-03 营业资格。 服务点须通过可通行路线连接总部、有驻站人员并满足维护条件。断联暂停依赖总部的营业、跨区支援和持续封控，设施与知识保留。来源：S01 §10，p8。

FR-NODE-04 基础点与专业用途。 基础服务点即可营业、封控；当前专业方向为调查、工具维护、接应运输、回收仓储，每点选一类，每次出勤最多一份有效网点支援。具体升级成本和效果待定。来源：S01 §09、26，p8、18；暂定方案见 D-09。

FR-NODE-05 回访与恢复。 已接管点默认进入服务界面，保留发现、库存、合同与规程；只有新增目标、入侵或异常部分开启新任务。清除已知入侵、恢复连通与驻站不重新支付基础建设费。来源：S01 §09、11，p8-9。

FR-NODE-06 通行与异常独立。 恢复列车不自动解除线路规则，封控不豁免现场或全城守则；可通过环路、抢修或任务允许的步行应对断联。步行附加费、初始异动等在出发前公布。来源：S01 §10，p8。

4.6 扩张与运输

FR-SPR-01 可追踪预告。 每个扩张记录活跃来源、目标边/节点和后果，准备时显示当晚箭头。锁定后不得临时改目标；可阻止箭头仍显示阻止条件。来源：S01 §11，p9。

FR-SPR-02 封控范围。 有效服务点依已掌握规程选择相邻边封控；未知传播类型只得到预告说明的有限效果。每点当日封控数量按参数设置。来源：S01 §10，p8；参数 P-NODE。

FR-SPR-03 共同快照与同时落实。 完成任务、工程与玩家运输入侵登记后，计算当晚可用封控；所有敌方箭头用同一快照判断，再同时落实未被阻止的箭头。执行顺序不得改变结果。来源：S01 §05，p5。

FR-SPR-04 一跳与源头生命周期。 当晚只执行已预告的一跳，新侵入地点不当晚连锁传播。回收源头不再生成，其尚未执行箭头取消；封控成功不改投其他目标。新入侵须追溯其他活跃来源。来源：S01 §05、11，p4-5、9。

FR-SPR-05 玩家运输另行登记〔基线及用户补充〕。 运输确认前仅预览玩家已知的后果及受影响节点，说明依据的已知条件；尚未知晓的运输规则只依据已有线索显示不确定性，不通过高亮、精确节点或损失、按钮状态及提示差异泄露答案，也不把暂无已知后果标为安全。运输不额外要求所有未知规则先被确认；满足已公布的物理与任务条件时，玩家可以选择承担未知风险。手操与委派仍分别遵守既有受理门槛，不因此放宽标准回收要求。改变携带物、封装或路线可避免相应已知后果；实际运输仍按全部适用规则结算，并以真实日志记录结果。归队时登记入侵，早于当晚封控快照，影响次日营业；随后交付源头不撤销已有运输入侵。来源：S01 §18，p14；S06；FR-DSP-02、FR-UI-05/07。验收：AC-06、AC-26。

FR-SPR-06 三城规则递进。 按地点、线路、全城扩大影响范围，从相容池抽取规则；不能临时针对当前牌组生成克制组合。城市名称及示例红箱/封装规则可替换。来源：S01 §11、18，p9、14。

4.7 合同与经济

FR-ECO-01 真实到账。 现场零钱成功撤出后转入公司资金；合同按调查里程碑或实物交付条件付款，未撤出物品不可提前折现。调查、指定回收、维护、线路恢复、源头处置各有明确业务目标。来源：S01 §03、12-13，p3、9-11。

FR-ECO-02 支付唯一性。 已完成合同、调查里程碑、领取点和房间库存不得因回访或切换模式重置；营业收入每天只结算一次，安全任务目标也有限。来源：S01 §12、25，p10、18。

FR-ECO-03 可解释账目〔基线及本版验证方案〕。 区分当前可用、本日已付、日终待付、已锁定收入与条件收入；基本经营费覆盖普通驻站，不逐人重复扣工资。显示已知条件下的保守余额及条件预测，不使用隐藏规则计算精确最坏损失。尚未完成合同、未撤出零钱与未知后果不能当作保证收入。来源：S01 §05、12、21，p4、9-10、16；S07 §09，p7-8。验收：AC-03、AC-26、AC-39。

FR-ECO-04 经营失败与零余额〔基线及本版验证方案〕。 M2 先支付到期基本经营和已明确的特殊维护费用；不足进入经营失败，即使本日同时达到交接条件也不能免除。全部必要费用支付完毕后，余额恰好为 0 可以交接或进入下一日。可选购买须当场可支付，不形成隐性债务。完整范围新增费用类型的优先级仍需 D-03 补齐。来源：S01 §12、20；S07 §05、09，p5-8。验收：AC-24、AC-40。

FR-ECO-05 紧急支援为暂定。 当前默认每远征一次准备阶段支援，获得资金并降低评价；是否保留、金额与评价影响待验证，不能预设为每局必选。来源：S01 §12、26，p10、18；P-FAIL。

FR-ECO-06 分阶段余额预测〔本版验证方案〕。 准备阶段预计余额为当前资金减尚未支付的计划预付、加尚未到账且条件明确的收入、减尚未支付的日终支出；锁定后已扣预付只保留明细，不再扣一次。条件收入单列，改变计划、付款或到账后及时更新。晨间 28、抢修 2、调查 1、营业 2、基本支出 2 的测试数据下，准备时、锁定后预测与日终实际均为 25；执行期预测 22 属于错误。来源：S07 §09，p7-8。验收：AC-39。

05 现场、卡牌与规则需求

5.1 出勤与撤离

FR-FLD-01 出发信息。 出发前公布层数、深入门槛、固定费用、已知风险和失败损失规则；普通、关键、源头任务采用不同深度预算，不把完整三层旅馆套给所有节点。来源：S01 §04、13，p4、10-11。

FR-FLD-02 回合资源与抽弃牌〔基线及本版验证方案〕。 轮初按配置重置行动、抽取手牌；普通已用牌进入弃牌，轮末弃未用手牌。抽牌不足重洗弃牌补足，不把当前手牌或耗尽牌混入；两堆都空则停止。成功使用的模仿进入本出勤耗尽区，未使用的模仿仍正常弃置。灯光、敌影、异动与楼层轮限按原顺序结算。M2 心志上限 12、异动下限 0，恢复超量截断；初值见 P-FIELD。来源：S01 §13，p10；S07 §10、11，p8-9；D-06。验收：AC-12、AC-14、AC-38。

FR-FLD-03 基础操作可用。 移动、徒手搜查、拾取已发现遗落物和满足条件的基础封装不依赖特定卡；查看地图、日志、物品和已知规则免费。无效目标在扣费前给出原因。来源：S01 §13、17，p10、13。

FR-FLD-04 旅馆空间规则。 旅馆可放置房间，消耗行动与墨水，首次进入新房间获得墨水；医院、地铁复用公共行动与规则，但不要求相同房间拼接玩法。具体初值见 P-FIELD。来源：S01 §13，p10。

FR-FLD-05 主动撤离。 入口是基础出口，存活队伍返回即可免费撤离，无须集齐深层封印；接应可提供满足已公布条件的备用出口。最后一轮到入口可以先撤离，继续结束该轮则正常判定封门。来源：S01 §13、15，p10、12。

FR-FLD-06 部分成果可保留。 成功撤离将背包实物和零钱归入本城资产，并完成已满足的调查里程碑；拿到物品不等于交付。未完成目标保留供回访。来源：S01 §13，p11。

FR-FLD-07 失败与重返〔基线及本版验证方案〕。 保留已记录证据与公司已有资产；M2 必需合同物、带入稀有装备及可选实物按唯一实例遗落现场，提供合法重返取回路径，未撤出零钱损失，证据日终归档。已经消耗的工具次数不返还；队伍恢复 1 经营日，无永久死亡。重返不重发发现、确认、合同或交付奖励，临时资源按新出勤配置重置，既有房间、库存与规程保留。具体内容仍须按 D-02 分类，不能因某件关键工具遗落造成永久自锁。来源：S01 §13，p11；S07 §10、16，p8、16。验收：AC-11、AC-40。

FR-FLD-08 护符边界。 标记为可抵挡的负面现场规则或普通敌影攻击逐项消耗护符并取消对应后果。护符不能抵扣成本、异动阈值袭击、城市扩张或封门失败。来源：S01 §13-15，p10-12。

FR-FLD-09 敌影可应对。 普通敌影公开意图和作用区，出现当轮先预告，最早下一轮末执行。仅明确可驱离的敌影可被驱离，守则诅咒不自动归类为敌影。活跃数量暂见 P-FIELD。来源：S01 §14，p12。

5.2 卡牌与工具

FR-CARD-01 出勤前构筑。 公司界面调整队伍牌组，普通工具可以配发，稀有强化按实例分配；起始牌组、上下限和基础牌效果见 P-CARD。来源：S01 §14，p11。

FR-CARD-02 获得与借用。 新工具提供候选并允许拒绝；现场找到的牌可免费进入手牌，但出牌照常付费，奖励点只能领取一次。借用牌仅本次出勤有效，其余进入公司工具库后再选择装入。来源：S01 §14，p11。

FR-CARD-03 调整服务。 工具站提供替换、删牌或升级；删除不得低于牌组下限，费用和每日服务次数暂见 P-CARD。升级应明确改变的用途和条件，不能默认所有效果一起提高。来源：S01 §14，p11。

FR-CARD-04 委派不虚构操作。 委派使用同一任务要求、工具标签和稀有实例，不假装打出未选牌或获取隐藏组合收益。来源：S01 §14，p12。

FR-CARD-05 逐格与用途约束〔基线及用户补充〕。 疾走沿合法通路逐格结算，不覆盖模仿参考，也不成为可模仿指令；不豁免途中规则与成本。卡牌的数据须包含基础指令、行为标签、模仿白名单资格、用途限制及借用状态。疾走与模仿的关系按 FR-MIM-01 执行；其他用途枚举和新增牌的边界见 D-06、D-09。来源：S01 §14、25，p11、18；S06。

FR-CARD-06 可感知的组合成长〔本次吸收〕。 内容设计至少提供两套能改变行动顺序、资源取舍或合法工具配置的可行组合，并在首次触发时明确列出基础效果、组合来源、附加变化和消耗。单纯把所有数值一起增大不足以证明构筑差异。按用户确认，成长由现有工具升级与异常装备承载，不增加独立遗物系统。具体内容、强度与获得途径按 D-09 评审，不直接移植 Demo 的钢笔、调查数值或房后固定掉落。组合不得越过真实库存、背包、剩余可靠线索、收容或合同交付条件。来源：S01 §14、17，p11、13-14；S04、S05。验收：AC-29、AC-20。

FR-CARD-07 组合效果的身份与次数〔本次吸收〕。 每项升级或装备效果明确作用对象、触发事件、有效时点、叠加方式、计数周期和普通 / 模仿是否共享。涉及现有“每房”次数时按地点中的房间实例记录，离开重进不恢复；出勤或远征周期明确另记。移交装备、读档、换队或切换委派不重置尚未到期的实例额度；不同队伍不能同时使用同一稀有实物。委派仅使用规程中明示可受理的组合能力。具体效果清单中未写清这些字段的内容不得进入冻结范围。来源：FR-STAFF-03、FR-DSP-05、FR-RULE-02、FR-ITEM-01；S04、S05。验收：AC-29、AC-09、AC-18。

5.3 守则、证据与结算

FR-RULE-01 显式规则身份。 每条规则记录实例范围、触发事件、时点、后果、可靠线索和豁免条件。地点甲的结论不自动用于地点乙，家族知识只能缩小判断范围。来源：S01 §15、25，p12、18。

FR-RULE-02 显式计数周期。 按回合、出勤、地点实例分别累计和重置；实例库存、唯一领取与合同支付不能随换轮或重返刷新。卡面或规程必须说明周期。来源：S01 §15，p12。

FR-RULE-03 证据可信层级。 区分原始告示、可靠线索、行动观察和玩家假说；告示可不可靠，基础卡面、实际日志和标为可靠的线索不得说谎。取得相关线索或观察触发后才开放候选验证；稀有来源的直接揭晓是 FR-RULE-09 规定的显式例外，不据此改变普通调查牌。来源：S01 §15，p12；S05 用户补充。

FR-RULE-04 假说确认与奖励〔基线及本版验证方案〕。 需相关可靠线索或实际观察才开放验证，错误候选保留且不能反复提交同一错误刷反馈。M2 现场全队每轮合计最多一次候选提交，不额外耗行动；首次正确暂定 +1 心志、+1 零钱，错误 +2 异动并立即检查阈值。城市按 FR-DSP-06，每条每天一次，不发现场奖惩。任一模式确认后都不能重复确认或双奖，城市本日已提交的该条不再接受现场提交。配额方案先验证，不把猜中、排除式穷举或稀有揭晓当作主动推理成功。来源：S01 §07、15；S07 §12，p9-11；P-RULE、D-04。验收：AC-10、AC-34、AC-35。

FR-RULE-05 唯一行动流水。 检查目标和成本 → 支付并记录行动前状态 → 基础指令、移动及库存变化 → 实际行为和结果事件 → 全城、线路、地方规则 → 护符和后果 → 任务、日志、终局。任何阶段心志归零立即失败，后续正面效果不得补救。来源：S01 §15，p12。

FR-RULE-06 触发与逐格边界〔基线及本版验证方案〕。 每规则实例每行动最多触发一次，规则追加奖惩默认不递归；显式连锁上限按内容契约。M2 同范围按内容固定的公开顺序处理，不动态择优；公开顺序不得泄露尚未掌握的隐藏实例。疾走是一项行动，途中逐格检查成本和后果，同一实例已在第一格触发则第二格不重触发，不同实例仍分别检查。行动前条件用前快照，取得物品条件用取得后状态；归零即终止后续处理。来源：S01 §15，p12；S07 §11，p9；D-06。验收：AC-13、AC-15、AC-35。

FR-RULE-07 轮末与即时异动。 每次异动增加达阈值后立即执行袭击并回落，轮末增长同样处理。轮末按敌影 → 灯光结束 → 异动增长与阈值袭击 → 封门期限结算；其中心志归零即失败。来源：S01 §15，p12；P-FIELD。

FR-RULE-08 可理解的叠加规模。 活跃主守则按预算限制，线路/全城规则替换部分地方名额；物品条件明示，未封装且主动外溢的携带物按预算限制。相容性规则表和完整内容池仍需设计。来源：S01 §11、15，p9、12；P-RULE、D-06。

FR-RULE-09 实践为主、稀有揭晓为例外〔用户补充〕。 普通调查获得当前允许取得的可靠线索，行动实践留下可信观察；玩家据此提出和验证候选，普通调查不默认直接给出完整守则答案。允许比较稀有的卡牌、道具或特殊事件奖励揭晓一条尚未确认的合法规则实例；每项来源明确可选目标范围、选择或随机方式、使用条件、消耗及次数，不能默认为全地图或全部守则。揭晓后将目标实例的完整答案可靠地写入已知规则与确认记录，注明特殊来源，并更新该实例预览；普通观察、错误候选和既有证据仍保留。与现场 / 城市的既有确认共享唯一台账，不能额外再领一份相同确认奖励；首次确认奖励是否随特殊来源发放按 D-09 的内容条目明确。纯揭晓来源没有合法未确认目标时，在扣费前说明，不

扣费、不消耗机会；兼有其他效果的复合卡或事件按冻结内容条目明确可用性、独立成本和无目标行为，并在提交前展 示，不能暗中收费。揭晓不豁免物理、封装、库存、工具或运输要求，不自动完成实物合同，也不授予其他地点新实例 或下一局的答案。累积最小范围 M 至少包含一个稀有揭晓样例，不要求三种载体全部制作。M2 主推理对照不强制投 放，只覆盖 AC-32 的普通调查部分，稀有完整用例另行验证。S07 提出的候选“专家批注”消耗一次机会，揭晓当前 地点一条允许且未确认的规则，不额外发首次确认奖励，无目标不消耗；载体与频率仍待 D-09 冻结。来源：S05 用户 明确补充；FR-RULE-01/03/04、FR-DSP-06、FR-META-05。验收：AC-32、AC-10、AC-20。 本次 M2 分期、内 容额度或检查点补充来源为 S07 §11-16，属本版验证方案。

FR-RULE-10 可区分的规则实验〔本版验证方案〕。 M2 采用第 15 节“镜中住客”样例，实例生成时固定 A/B 真值，不能根据玩家行为切换。初始可靠记录同时支持两种假说并能排除第三项，不能直给关键词答案。首次暗处正常搜查可以区分 A/B，护符挡住伤害也必须记录实际反噬与护符变化；未反噬记录“未观察到”，不在确认前泄露规则名称或因果答案。普通与徒手搜查都计入该房本次出勤的正常搜查次数，模仿不计行为次数但消耗真实库存。试探点靠近入口，无叠加未知伤害，基础操作保证无指定稀有牌也有合法路径。来源：S07 §12，p9-11。验收：AC-34、AC-35、AC-20。

5.4 模仿

FR-MIM-01 参考与可用性〔基线及用户补充〕。 模仿参考最近一张会更新参考的行动牌，只允许白名单指令。模仿自身、查看、基础移动、疾走与换轮均不覆盖参考；疾走本身不属于模仿白名单，进入新楼层仍重置参考。其他非模仿行动牌沿用更新参考的规则，若其指令不在白名单中，模仿显示不可用，不能自动回找更早的合资格牌。已有搜查参考时可先疾走再在当前位置模仿搜查；没有参考时打出疾走不会产生参考。本版明确基础封装、徒手搜查等非卡牌操作均不创建或覆盖卡牌参考；封装牌和驱离牌更新参考但不在白名单，随后模仿不可用。新出勤及换层清空。今后新增移动牌逐项规定，不自动继承疾走例外。来源：S01 §16，p13；S06；D-05 已确认；S07 §11-12，p9-11 的非卡操作补充为本版验证方案。

FR-MIM-02 执行当前指令。 模仿在当前位置执行基础指令并扣除真实库存，不复制旧房间物品、已经算出的最终数字、规则追加收益、抽牌、行动点、移动或再次模仿。来源：S01 §16，p13。

FR-MIM-03 标签与结果分离。 不产生原牌的搜查、敲门等行为标签，但仍产生获得、携带、灯光、恢复等实际结果事件；容量、物理条件、封装和运输限制仍生效。来源：S01 §16，p13。

FR-MIM-04 共享额度与暂定稀缺性。 普通与模仿休息共用房间额度，搜查共用库存，护身共用上限；模仿不创建第二套次数。用户已选定每次出勤耗尽作为先行平衡验证方案：成功打出后本次出勤不再重洗回牌库，无效操作不消耗该牌；牌的可用资格按出勤周期恢复。行动成本继续按 P-CARD / 基础牌表，不叠加新版每房一次或额外损失 1 心志。稀有实例预留和共享能力次数继续按 FR-DSP-05 校验；M2 每队牌组最多 1 张模仿；多副本留待 D-09 平衡，不允许复制稀有牌绕过唯一预留。旧版重洗和新版每房一次均不能证明此方案已验证。来源：S01 §16、26，p13、18；S05 用户确认；P-MIM、D-07。 本次 M2 分期、内容额度或检查点补充来源为 S07 §11-16，属本版验证方案。

06 实物、交接与长期成长需求

6.1 唯一实物

FR-ITEM-01 归属与处置权。 物品具有唯一编号、位置、持有者、占格、收容、合同归属和用途；地点、背包、仓库、装备、研究、安装之间真实转移。同一物品不能同时出售、研究、装备；指定归还物按交付处理。来源：S01 §17、25，p13-14、18。

FR-ITEM-02 入包决策。 入包前展示体积、已知价值和明确携带后果；容量不足允许放弃或将已有物品放回当前房间。放下不刷新库存或奖励次数。来源：S01 §17，p13。

FR-ITEM-03 发现与领取分开记录。 搜查包含当次合法领取；拒绝入包不触发获得/携带，物品留在已发现位置。之后拾取只移动已有实物，搜查额度耗尽也不删除遗落物。来源：S01 §17，p13。

FR-ITEM-04 封装不抹去身份。 先满足物品收容条件，再用基础操作或牌封装；只停止明确注明的外溢，不自动删除颜色、重量、身份或城市标签。来源：S01 §17-18，p13-14。

FR-ITEM-05 研究与长期解锁。 有处置权的物品可按用途研究，消耗应真实生效；保留研究和图鉴成果，不将本局实物库存带入下一局。具体物品效果属于候选内容，冻结清单见 D-09。来源：S01 §17、20，p14-15。

FR-ITEM-06 持久封装工具与预留〔本版验证方案〕。 便携隔离工具是唯一实物，记录最大容量、剩余次数、预留任务和真实消耗。M2 仅配发一件、初始 2 次；旅馆合同物、医院合同物和可选灯各需 1 次。封装牌只降低行动成本，基础封装和封装牌均须有可用工具及次数。手操成功封装时消耗，委派锁定预留、执行对应步骤消耗；提前中止只释放尚未消耗预留，不退已用次数。同一件工具即使余 2 次，也不能同时分配给两支出勤队伍；一队可在同次出勤中按余量先后封装。换人、回访、失败或换城不补回已消耗次数。读档以完整检查点为单位，已提交消耗不重置。来源：S07 §11、13，p8-13。验收：AC-09、AC-36、AC-40。

FR-ITEM-07 有限补充工程〔本版验证方案〕。 总部公开一次补充供应，消耗供应商唯一替换耗材，为指定隔离工具补 1 次；M2 费用 3、占 1 人 / 1 事务，容量最多 2，满额不受理。锁定时校验并预留同一工具、耗材与资源，完成于日终，次日才可派用；本日其他已锁定任务不能使用预期补入次数。无隐藏同日免费补充途径，领取和工程完成不可重刷。来源：S07 §13，p11-13。验收：AC-36、AC-42。

FR-ITEM-08 可选物处置与总部补封装〔本版验证方案〕。 灯具只有一份、占 1 格，报价在出勤前公开固定；满足收容运输条件时可未封装带回暂存，但未完成封装验收不能出售或安装，不即时获得钱、能力或研究。总部补封装占 1 人 / 1 事务，预留并消耗工具 1 次，无额外现金费，日终完成，次日准备阶段才能出售或安装；不能借用本日才补入的工具次数。完成即城市交接时带走实物，不追加旧城准备操作；未封装物合法跨城时保留收容状态及后续成本。来源：S07 §13、16，p11-13、16。验收：AC-16、AC-36、AC-37、AC-42。

FR-NODE-07 灯具安装与支援〔本版验证方案〕。 已封装灯具成功撤出归库后，下一准备阶段可安装于有效服务点，不占工程事务且不额外收费，从当日锁定生效；转为网点资产，不能同时出售、携带或研究。每经营日最多支援一队的一次出勤，提供一次不耗行动的点灯，照常产生点灯行为、灯光事件与异动 -1，不更新模仿参考，并占该出勤唯一网点支援名额。已用额度归灯具实例和经营日，换队、同日拆装、读档不重置；停业暂停尚未使用能力。下一准备阶段可拆回仓库，交接时仍安装的灯留给当地分公司，不复制到总部仓库。来源：S07 §13、16，p11-13、16。验收：AC-37、AC-19、AC-29。

6.2 城市交接与远征结果

FR-META-01 双重交接目标。 源头回收完成且满足规定的有效营业点条件，才可交接；城市开局公布必需条件，允许客户组合选择，不要求占满地图或用完期限。来源：S01 §04、18，p4、14；P-CITY。

FR-META-02 总部资产转移。 交接前显示资金、工具、员工、研究和留给当地分公司的设施。当地团队接手驻站，总部机动编制不因过城永久减少。来源：S01 §04、20，p4、15。

FR-META-03 有限跨城协作。 前两城各选一项分公司协作，本局最多两项；旧城不持续无限产出。远征完成后协作转化为可选开局支援的解锁资格。来源：S01 §20，p15。

FR-META-04 成功、失败与保留。 完成第三城为成功；期限耗尽未达标、必要经营支出不足或主动终止进入相应结算。保留已确认知识、已完成研究、分公司成就和此前交接记录；新局重置资金、实物、编制与占领状态。来源：S01 §01、20，p3、15。

FR-META-05 公平开局与评价。 新局使用基础资金、人力和工具框架；知识不直接揭示新实例答案，工具解锁扩充候选池，开局支援共用有限预算。评价覆盖稳定接管、源头、人员损失、额外回收和支援使用，不仅按金币评价；评分公式待定。来源：S01 §20，p15；D-10。

07 界面、存档与数据需求

7.1 玩家界面

FR-UI-01 城市地图可读。 分开显示队伍位置和公司控制，地点类型、设施/停业、来源、扩张目标和选中封控边都有可区分标记，不只依赖红绿颜色。来源：S01 §21，p15。

FR-UI-02 节点与线路详情。 节点展示委托、规则、接管条件、库存、营业与支援；线路展示归属、通行、异常覆盖和恢复办法。路线预览包含完整成本及已知风险。来源：S01 §21，p15。

FR-UI-03 准备方案反馈。 同屏组织事务位、岗位、人力、工具占用和预计资金；冲突在锁定前指出，未知任务展示保守调查的明确边界。来源：S01 §21，p16。

FR-UI-04 现场位置与操作对象。 地图、当前房间、手牌和已知风险可同时查看；区分正在查看的房间与队伍所在房间，卡牌提交前再次明确作用对象。来源：S01 §21，p16。

FR-UI-05 风险与日志。 提交前预览已知风险；未知内容只给已有先兆，不泄露答案。日志含行动前条件、基础收益、触发规则、护符消耗和最终变化；异动阈值、封门和撤离有提示。来源：S01 §21，p16。 未掌握规则只记录可观察动作、反噬、防护抵挡与数值变化，不输出隐藏规则名称、完整条件或真值；已掌握规则才可关联已知因果。此补充来自 S07 §12、14，为本版验证方案。

FR-UI-06 视听可替代。 关键声音线索同时提供文字或图标，允许关闭闪烁和突然高音量效果。美术优先可读卡面、地点识别、节点状态、危险预告与撤离反馈。资源制作方式采用 S03 的 AI/手绘润色及简单 BGM。来源：S01 §22，p16；S03。

FR-UI-07 行动前的已知信息预览〔本次吸收及用户补充〕。 选牌或基础动作时，显示真实目标、行动成本、可执行的基础效果、已有可靠信息支持的触发条件及剩余次数；点击后按当前状态重新校验。未知守则只显示已获得的先兆与不确定性，不能将“暂无已知危险”写成“安全”或“零损失”。不得借风险数值、按钮启用状态、排序、目标高亮或提示差异泄露隐藏答案；物理合法性可以公开，秘密规则不得作为暗中禁用合法动作的理由。运输确认和路线比较同样遵守此信息边界，仅显示已知运输后果，具体按 FR-SPR-05 执行。玩家未确认但已观察到的事实与已确认守则分开呈现。来源：FR-RULE-03/04、FR-UI-05；S04、S05、S06。验收：AC-26。

FR-UI-08 轮末后果分项预览〔本次吸收〕。 结束本轮前，按 FR-RULE-07 的真实顺序展示已公开敌影意图、灯光结束、异动变化与阈值袭击、护符可抵挡项及封门剩余轮次。全部条件已知时，可给出确定的预计净变化；存在未知条件时标注“基于已知信息”，保留不确定部分，不能承诺最终精确值。高危险结果与最后撤离机会重点提示。不得引入 Demo 的独立压迫 / 防护资源，也不得把护符等同于通用减伤。确定性预览和实际结算应一致，归零后停止展示后续补救为有效收益。来源：FR-FLD-05/08/09、FR-RULE-05/07；S04、S05。验收：AC-27。

FR-UI-09 任务、路线与撤离条件可见〔本次吸收〕。 将当前委托的已获证据、待确认结论、目标物发现 / 携带 / 交付状态，以及可用出口和剩余轮次列为简短清单。仅对任务已定义的可计数目标显示进度；完成调查不得替代实物交付、自动传送出房或跳过该行动的规则后果。地图清楚区分当前位置、已知可达路线、当前查看目标及已知撤离费用；显示“调查完成”“已携带”“成功撤离”“已交付”的不同阶段。返回基础入口的免费撤离规则继续适用。来源：FR-MAP-01/03、FR-FLD-05/06、FR-ECO-01、FR-UI-02/04；S04、S05。验收：AC-28。

FR-UI-10 奖励与升级比较〔本次吸收〕。 领取新工具、升级或装备前展示基础与变更效果、触发条件、作用对象、有效期限、容量 / 配装要求及真实代价。明确“立即可用”“本次借用”“撤出后归库再配装”或该内容实际采用的生效时点；不默认现场奖励都永久加入当前牌组。候选允许按既有规则拒绝，并说明拒绝后的去向；同一来源的候选、选中或拒绝结果应被记录，不因重新打开界面、重返或读档重新抽取。被发现但未入包的唯一实物仍按 FR-ITEM-03 留在原位置，不能被通用奖励界面删除。来源：FR-CARD-01/02/03、FR-ITEM-02/03、FR-SAVE-04；S04、S05。验收：AC-29。

FR-UI-11 分阶段情境引导〔本次吸收〕。 首次准备出勤、选牌、发现证据、候选验证、选取成长和撤离时，提供贴近当前操作的短提示；已完成阶段不反复遮挡，可收起并从帮助入口重看。提示中的动作数、手牌数、效果和计数周期与当前有效配置一致；不得写死 Demo 的两行动四手牌或显示尚未发现的规则。关键风险提示独立于教程，收起教程不取消危险反馈。来源：FR-UI-04/05、P-FIELD；S04、S05。验收：AC-30、AC-20。

FR-UI-12 模仿内容与豁免边界可见〔本次吸收及用户补充〕。 模仿牌动态显示当前参考指令、实际执行地点 / 对象、合法库存和用途条件，以及采用方案的成本、次数、耗尽或重置周期；不可用时说明已知原因。区分不会产生的原行为标签与仍会发生的取得、携带、灯光、恢复等结果事件；只预览玩家已知的对应后果。组合来源、原牌基础效果和规则追加奖励分别列出，不能让玩家误以为复制旧房最终收益。当前显示每次出勤耗尽的验证方案；疾走后保持参考指令并更新当前地点、库存和已知后果。D-06 尚未明确的行为不得用文案暗自补全。来源：FR-MIM-01 至 04；S04、S05、S06。验收：AC-30、AC-15。

FR-UI-13 稳定手牌与操作区〔本版验证方案〕。 地图居中、状态与短目标在左、动作预览及可切换的证据 / 背包 / 日志在右；重要物品与出口距离保持可见。同轮出牌后原槽留空，其余牌位置与尺寸不变，换轮才按抽牌顺序填槽；额外借用牌使用独立区域，不挤动原手牌。固定主要执行、结束回合按钮和计划面板人力 / 工具 / 余额汇总，长日志或任务列表不得把关键操作挤出视图。卡面显示名称、费用与一句效果，详细规则可展开。来源：S07 §14，p13-14。验收：AC-38。

FR-UI-14 常驻预览与确认分级〔本版验证方案〕。 选中动作和对象后，通过固定执行按钮或明确二次点击提交；普通移动、出牌、有效候选提交及普通轮末不再加一层弹窗。预览分为实际动作 / 对象 / 费用、基础效果、已知会触发、相关已知不触发、尚不确定，不把无关禁令计入结果。已知与未知影响可能竞争护符时仅给确定顺序和条件结果，不伪造净损失。经营日锁定、撤离清单、消费或交付唯一稀有资产、覆盖存档及已知立即失败保留必要确认；危险确认是否出现只能依据公开事实，不能泄露隐藏真值。取消 / 查看不扣费，真正执行搜查后拒绝入包仍支付搜查费。来源：S07 §14，p13-14。验收：AC-26、AC-27、AC-38。

FR-UI-15 地点命名与日结摘要〔本版验证方案〕。 普通界面、按钮、地图与日志统一使用玩家可读中文地点名或合法未知占位，不显示 hotel 等内部 ID；未知地点不泄露真实身份。节点 / 封控边点击联动实际位置，传播箭头指向受影响目标。日结摘要列出带回、支付、建成 / 生效、阻止扩张与次日新增能力，详细流水可展开，区分取得、撤离、交付、建成与营业。禁用操作说明已知原因，不仅变灰。来源：S07 §07、14，p6-7、13-14。验收：AC-21、AC-38、AC-39。

7.2 存档与数据契约

FR-SAVE-01 安全保存时点。 支持经营日准备阶段和现场回合边界保存；退出时提示最后成功保存位置。自动续玩采用 FR-SAVE-05，槽位及非安全边界退出行为仍见 D-11。来源：S01 §21，p16；S04、S05 本次吸收。

FR-SAVE-02 完整恢复〔基线及本次吸收细化〕。 恢复地图、经营日、派遣及预留资源、物品位置、合同/已付里程碑、规则/确认/计数、人员状态与随机进度，并恢复当前手牌和牌库顺序、模仿参考与耗尽、装备组合额度、待选奖励和稀有揭晓来源的使用记录。反复读取不能重新抽取同一操作结果或再次领取奖励。来源：S01 §21、25，p16、18；S04、S05。

FR-SAVE-03 数据字段可追踪。 城市保存种子、阶段、日、节点边、活跃源、预告和目标；节点保存实例规则、合同、库存、设施、岗位、入侵来源；合同、物品、员工、卡牌和规则按原设计 §25 保留独立身份及状态。来源：S01 §25，p18。

FR-SAVE-04 随机边界。 随机只影响明确允许变化的内容，不隐式改变已确认规则。仅保存初始种子不能代替保存足以恢复当前随机进度的信息；同一存档、同一操作序列应得到一致结果。来源：S01 §25，p18；实现方式由技术设计决定。

FR-SAVE-05 自动检查点与继续游戏〔本次吸收〕。 在经营日准备方案的有效变更、完整计划锁定、现场完整回合边界、奖励选择完整提交、出勤完整结算、日终及城市交接完成等安全状态后自动保存；保存点必须晚于该事务的全部扣费、移交、计数和随机状态提交。奖励画面可在候选已生成且尚未选择的完整状态保存，但不得重抽候选。开始界面在

存在可读存档时显示“继续游戏”及城市 / 经营日 / 现场位置、最后成功保存时间；没有存档时明确显示新局。仅在保存成功后更新已保存提示，失败给出提示并保留上一份完整记录。恢复不能重复支付、领取、重置组合次数或回退随机 进度。现场回合中尚未达到检查点的动作不承诺立即落盘，退出时应明确尚未保存的范围；M2 回合中退出按 FR-SAVE-06；备份和多槽等完整策略仍见 D-11。来源：FR-SAVE-01 至 04、NFR-04；S04、S05。验收：AC-31、AC-18/23。 本次 M2 分期、内容额度或检查点补充来源为 S07 §11-16，属本版验证方案。

FR-SAVE-06 轮界重做与新增状态恢复〔本版验证方案〕。 M2 回合中退出提示当前未达检查点的动作范围，继续时恢复最后一次成功的完整检查点；本轮没有更晚的完整奖励等检查点时，从轮初重做，否则从较晚检查点之后重做。同一操作序列得到同样抽牌、候选、库存、工具及规则结果，不能一边保留领取一边回退消耗。恢复正常搜查的房间 / 出勤计数、验证配额和错误记录、模仿参考与耗尽、供应商余量、工具预留 / 消耗、灯具归属及日支援额度。保存失败仍保留上一份完整记录，不提前显示成功。槽位、损坏恢复和迁移政策仍未冻结，本条不承诺旧档自动兼容。来源：S07 §10-16，p8-16。验收：AC-18、AC-23、AC-31、AC-41。

所有“不因读档重置消耗、额度或领取”的条款均以完整检查点为界：已经提交的检查点保留全部结果；尚未提交的动作整体回到最近一次成功的完整检查点；若本轮没有后续完整检查点，则回到轮初。收益、成本、额度和随机状态必须一同恢复，不能只退成本而保留收益。

08 质量与发行要求

NFR-01 双平台验收〔用户补充〕。 Windows 与 macOS 均应能安装/启动、完成核心交互、保存并继续游戏；最低系统、硬件、分辨率及 Mac 架构范围必须先定，再选择代表性机器验收。Steam 发布包按平台分别验证。来源：S02；边界 D-12。

NFR-02 可解释性〔基线〕。 可靠文本、界面预览与真实结算一致；违规后果可由日志追溯到具体规则、时点和对象。关键声音不能成为唯一解谜信息。来源：S01 §15、21-22，p12、16。 未掌握规则只记录可观察动作、反噬、防护抵挡与数值变化，不输出隐藏规则名称、完整条件或真值；已掌握规则才可关联已知因果。此补充来自 S07 §12、14，为本版验证方案。

NFR-03 内容验证〔建议〕。 对新增合同、卡、物品和规则检查引用有效、必需字段完整、唯一标识不冲突及兼容组合合法。校验方式不预设框架，未通过的内容不得进入团队认定的发布候选版本。

NFR-04 保存可靠性〔建议〕。 保存格式带版本信息；保存中断不损坏上一份完整存档；损坏或不兼容存档给出可理解提示。备份、迁移及跨版本支持政策待 D-11 确定。

NFR-05 性能目标〔待定〕。 启动、界面响应、日终、生成、保存加载、内存及安装体积需要在目标设备确定后制定预算。本文不虚构“所有设备 60 帧”或未经测试的时延指标。

NFR-06 发布边界〔建议〕。 首发前完成双平台代表机器测试、可追踪版本构建、安装后基本运行及最终需求回归。云存档、成就等额外 Steam 功能只有被明确选入范围后才形成验收义务。

09 核心状态与时序表

9.1 经营日结算表

次序	处理内容	关键边界
1	归队、交付、归档；登记玩家运输入侵	新信息不反向改变已锁定任务；运输后果不因源头交付撤销
2	合同与工程	付款唯一，完成建设与修复；不允许任务间隐藏同日依赖
3	营业收入与必要费用	收入取晨间资格；不补发新建 / 修复收入；M2 费用不足先失败，付清后 0 余额合法
4	计算封控与敌方扩张	使用共同扩张前快照；源头取消箭头；一跳同时落实
5	交接或失败	日终网络决定末日资格；资金优先级待 D-03
6	新一天与预告	新网络决定下一日预告；不得额外推进多次经营日

M2 采用 FR-DAY-06 的细分顺序：归队 / 消耗 / 运输、证据 / 合同、工程、收入 / 费用、扩张、交接。新增正式费用和同范围多后果仍按 D-03 / D-06 细化，不得违反信息隔日、预留互斥和同时扩张。

9.2 节点收入、封控、交接资格

状态	当日收入	当晚封控	当日交接计数
晨间有效，锁定驻站，日终仍有效	可结算一次	满足规程可用	计入
本日新建完成	不计	不可，次日起	不计；按次日起营业的基线尚非有效营业点
晨间失效，本日修复，晨间已锁定驻站	不追领	恢复连接与维护后可用	M2 方案：扩张后仍满足全部营业资格则计入
晨间有效，日终敌方扩张后入侵或断联	按晨间收入条件结算	按共同快照判断，不被箭头执行顺序改写	不计
没有驻站或其他必要维护条件不成立	不满足营业资格	不满足持续封控资格	不计有效营业点

来源：S01 §05、09-11、18，p4-5、8-9、14。本次按 S07 §06，p6 补入 D-01 的 M2 方案，仍需验证后冻结。

9.3 现场行动时序

顺序	要求
校验	目标合法且成本可支付；否则提示并不扣费
基础动作	支付、记录前快照、执行指令/逐格移动/真实库存变化
事件与规则	产生行为和结果事件，按全城、线路、地方检查正确时点
后果	逐项处理护符与后果；异动达到阈值立即处理；心志归零即终止
收尾	更新任务、日志、终局；追加奖惩默认不递归触发规则

M2 同范围采用固定内容顺序，疾走同一实例每行动最多一次，具体按 FR-RULE-06；完整内容的兼容与连锁上限仍见 D-06。不能以表中先后让死亡队伍继续获得后续正面效果。

10 暂定参数与内容预算

本节全部为可调验证起点。修改参数不等于可以改变对应行为约束；是否构成范围变更按第 13 节评审。

参数组	当前讨论值	来源
P-TIME 时长	远征约 2-3 小时；分项合计 130-165 分钟；第一/二/三城 32-40、40-50、48-60 分钟；普通出勤 6-10 分钟，复杂 10-15 分钟	§04 p4
P-CITY 城市	期限 5/6/7 日；节点 6-7、8-9、9-10；线路 2、3、3-4；有效营业点 2/3/3，加源头完成	§04、08、18 p4、7、14
P-STAFF 人力	初始 6；每队 2；驻站/普通工程/研究各 1；完整 3 事务且最多 1 手操，验证版 2 事务；扩编一次至 8，费用 8、日支出 +1	§05-06 p4-5
P-ECO 经济	初始 16；每队出勤 1；交通附加 0-2；接管 4；调查 2-3；指定回收 4-6；源头 8；营业每日每点 1；基本支出 2；零钱转资金 1:1	§12 p9-10
P-NODE 建设支援	接管 1 人、1 事务、1 日；每点每日封控 1 相邻边；每点选 1 专业方向；每出勤 1 份支援	§09-10 p8
P-FIELD 现场	3 行动/轮，轮初 5 手牌；心志初始 12；护符初始 1、上限 3；每层 12 轮；异动通常轮末 +1，达 8 损 3 心志并回落 4；同时敌影最多 1	§13-15 p10-12
P-ACTION 基础操作	移动 1 行动；徒手搜查 2；拾取 1；基础封装 2；放房通常 1 行动+1 墨水，首次进新房 +1 墨水；M2 旅馆初始墨水 2	S01 §13、17；S07 §10
P-CARD 构筑	起始 12 张/10 种；建议 10-16 张；新工具 3 选 1 或拒绝；调整服务每次 2 资金、每经营日最多 1 次	§14 p11
P-RULE 推理	最多 3 主守则 / 每条 3 候选；M2 全队每轮一次现场提交，不额外耗行动；城市每条每天一次，已提交该条本日现场不可再交；首次现场正确 +1 心志 / +1 零钱，错误 +2 异动；最多 2 外溢物	S01 §15；S07 §12
P-SPREAD 扩张	第一城每两日最多 1 目标，最多 3 地点规则；第二城每日最多 2，2 地点+1 线路；第三城每日最多 2，地点/线路/全城各最多 1	§11 p9
P-ITEM 物品	基础背包 6 格；仓储支援可 +2 格；封装牌 1 行动	§09、17 p8、13
P-MIM 模仿	白名单：调查、搜查、敲门、点灯、休息、护身；用户选定每出勤耗尽先验证，不额外扣心志；普通/模仿休息共用每房 2 次	§16 p13；S05
P-FAIL 风险缓冲	失败队伍 2 人恢复 1 日，无永久死亡；每远征一次紧急支援 6 资金并降评价	§13、26 p11、18
P-META 跨局	前两城各 1 协作、本局最多 2；开局支援最多 2 且共用预算/选项名额	§20 p15

基础牌效果对照

牌	起始张数	行动费	当前基础效果
调查	2	1	获得当前可调查内容的一条可靠线索
搜查	2	1	消耗当前房间库存并合法取得物品
敲门	1	1	从允许应答的门取得一份库存收益
点灯	1	1	本轮照明，异动 -1
休息	1	1	心志 +2；每房间限 2 次，与模仿共用
护身	1	1	护符 +1，受上限约束
疾走	1	1	合法通路移动最多 2 格，逐格结算
模仿	1	1	执行合资格基础指令；选定本出勤耗尽先验证
封装	1	1	封装一件已满足收容条件的物品
驱离	1	1	清除一个明确可驱离的普通敌影

来源：S01 §14，p11。M2 心志上限 12、异动下限 0、超量恢复截断，普通 / 模仿休息共用额度；完整内容其他边界见 D-06。现有异常物示例是候选内容，不要求本稿列名物品全部成为首发成品。

11 验收场景与追踪

以下为根据基线推导的验收用例，当前状态均为**未执行**。固定数据用例验证规则，不代替真实玩家体验测试或全局平衡结论。M 表示最小验证阶段至少覆盖；F 表示完整三城阶段覆盖；具体执行工具由技术设计决定。

AC-01 人力与唯一资源冲突〔M〕

给定 6 人、2 事务位，安排两支各 2 人的队伍再安排 3 个驻站岗位；事务位合法但人力超额，锁定必须明确指出人力冲突。另测同员工、同工具或唯一目标被重复分配。完整模式另测三队占满 6 人后无法驻站。修正后只扣一次费用，保留唯一预留。对应：FR-DAY-02/03、FR-STAFF-01/02/03、FR-DSP-01/05。

AC-02 锁定后的信息隔离〔M〕

上午锁定保守调查和手操；手操获得标准回收必需证据并提前撤离。已派任务不自动升级，不能重排；次日归档证据可受理标准回收。本日依赖尚未完成工程的出勤不能通过改结算顺序成立。对应：FR-DAY-04/05、FR-DSP-02/04/05。

AC-03 单次日结与账目〔M〕

准备阶段反复查看和修改未提交方案不推进日期；提交后按准备、锁定、执行、结算四阶段运行。按原文测试参数：晨间 12，双队预付 2，合同分别 5 和 4，两点收入 2，基本支出 2，日终为 19；手操空撤且无合同收益时为 14。交换无依赖任务顺序，余额、库存、日期与奖励一致。对应：FR-DAY-01/06、FR-ECO-01/02/03。

AC-04 新建与修复时点〔M〕

本日新建点无当日收入与封控；晨间失效但已锁定驻站的旧点当日修复后无补发收入，可按条件参加当晚封控。缺岗点不得仅因修路成为有效点。M2 交接计数按第 09 节矩阵执行，并由 AC-40 覆盖；完整范围继续按 D-01 验证后冻结。对应：FR-DAY-07、FR-NODE-02/03。

AC-05 扩张顺序不影响结果〔M〕

建立至少两条预告箭头，其中一条切断枢纽，另一条有有效封控。交换箭头执行顺序，最终入侵、封控、设施和网络必须相同；刚入侵点不得当晚二次传播。对应：FR-SPR-01/02/03/04。

AC-06 源头交付不撤销运输后果〔F；M 用线路规则覆盖基础语义〕

在相关运输条件已知的场景中，运输前正确展示会侵入的节点；玩家确认违规运输并在同日交付源头。该源头未执行的敌方箭头取消，已经登记的运输入侵保留；换封装或合法路线可避免相应后果。条件未知的预览另按 AC-26 验证，实际违规仍产生相应运输后果。对应：FR-SPR-04/05/06、FR-ITEM-04。

AC-07 断联、维护与旧点回访〔M〕

已接管点断联后保留设施、发现、库存和合同；通过环路或抢修恢复合法条件，不重复付基础建设费。对已知入侵按确认规程委派常规维护，不重新生成已回收源头。重返默认服务界面，旧规则和领奖不重置；恢复通行不等于解除线路守则。对应：FR-MAP-01、FR-NODE-02/03/05/06、FR-DSP-02、FR-SPR-04。

AC-08 管理路线确实可完成〔M+F〕

为选定种子给出逐日管理路线与混合路线，列出人力、费用、证据归档、工具次数、工程次日起效和交接条件。最小版使用 2 事务位，完整版使用 3 事务位，不得混用参数。检查当前阶段规定的起步任务、环路、多线枢纽或源头替代路线。缺工具、自锁或期限内无合法日程的反例必须被识别，不得仅凭地图连通判通过。完整三城还必须通过 AC-33 的连续验证，单城检查不能替代它。对应：FR-MAP-02/03/04/05/06、FR-DSP-04。

AC-09 委派耗尽工具校验〔M〕

规程需要两次豁免，但仅有一次可用模仿，或需要车票而实例已耗尽；锁定前说明缺口。补齐后仅消耗真实次数；不得领取未选隐藏组合收益。对应：FR-DSP-03/05、FR-CARD-04、FR-MIM-04。

AC-10 城市与现场确认不双奖〔M〕

用已归档证据在城市确认，再进入现场查看同一规则，不再发放首次确认奖励。错误候选保留且不能按错误规程回收。证据不足不得提交；M2 额度按 FR-RULE-04 / FR-DSP-06 与 AC-35 检查，完整口径待 D-04 冻结。对应：FR-DSP-06、FR-RULE-03/04。

AC-11 末轮撤离与失败重返〔M〕

存活队伍最后一轮回入口，先免费撤离即成功保留合法成果；继续结束轮次则按封门规则处理。失败的必需合同物可回收且只有一份，旧证据保留，重返不重发已领奖励。对应：FR-FLD-01/05/06/07。

AC-12 无效操作不扣费〔M〕

无通路移动、容量不足时拾取已发现物品或收容条件不满足的封装被拒绝并显示原因；查看信息免费。搜查先发现物品后拒绝入包，不把已经执行的搜查改为免费。没有搜查/封装牌时仍可按基础费用完成合法动作。旅馆放置房间按参数扣行动和墨水，首次进入新房获得墨水，重返不重复领取。对应：FR-FLD-02/03/04、FR-ITEM-02/03/04。

AC-13 心志归零立即终止〔M〕

一次行动依次产生负面与正面后果；先前后果使心志归零后立即失败，不执行后续补救。检查全城→线路→地方顺序、行动前现金与获得后物品分别使用正确状态。对应：FR-RULE-01/05/06。

AC-14 护符与轮末边界〔M〕

同一动作触发多个可抵挡后果，逐项消耗；阈值袭击不得被护符抵挡。异动在行动中增加达阈值立即处理，轮末按规定顺序执行敌影、灯光、异动和封门。对应：FR-FLD-08/09、FR-RULE-07。

AC-15 模仿的收益与代价边界〔M〕

安全房先搜查，再用疾走沿合法路径到镜厅：途中风险逐格结算，模仿参考仍为搜查；随后模仿领取镜厅尚有的唯一物而绕过“搜查”动作惩罚，仍触发获得/携带事件并按出勤方案耗尽。镜厅为空时不得复制旧奖励；没有参考时疾走不创建参考；若随后进入新楼层，则按换层规则清空参考。另测普通/模仿休息共用次数、护符仍受上限约束，以及其他非白名单行动牌更新参考后模仿不可用，不回找旧搜查。对应：FR-MIM-01/02/03/04、FR-CARD-05、FR-RULE-02。

AC-16 实物生命周期〔M〕

发现物品但拒绝入包不触发获得；后来拾取不新建实例。放回、重返、普通或模仿搜查都不能刷新库存。研究消耗后不能继续出售或装备；封装红箱仍保留红色身份。对应：FR-ITEM-01/02/03/04/05、FR-ECO-01/02。

AC-17 构筑与借用牌〔M〕

选择或拒绝新工具后牌组合法，删除不低于下限；现场获得牌进入手牌后仍支付出牌成本。出勤结束移除借用资格，不将稀有实例复制给另一队；疾走逐格结算风险。对应：FR-CARD-01/02/03/05、FR-STAFF-03。

AC-18 读档不重抽、不重付〔M+F〕

分别在准备阶段及锁定后的现场回合边界保存，记录同一操作序列的结果。载入重做后随机结果、任务、计数、工具预留、库存和余额一致；确认、领取或日结不能重复付款。对应：FR-SAVE-01/02/03/04、FR-RULE-02。

AC-19 交接与跨局保留〔F〕

最后一日扩张后核验源头和营业点；失效点不计入。跨城编制不因驻站永久减少，旧城不无限付钱；第三城失败仍保留前城成就、已确认知识与研究，新局不继承实物和占领。另测协作数量上限、远征完成后转为开局候选资格及共同支援预算；家族知识不直接确认新实例答案，预算口径按 D-10。对应：FR-DAY-08、FR-META-01/02/03/04/05。

AC-20 无口头提示的体验验证〔M+F〕

邀请未编写该机制的人游玩，记录任务选择、卡牌使用、线索如何改变决策、两套合理牌组、撤离时点、手操/委派用途、布局差异、断联替代方案、未使用功能及失败原因理解。记录各阶段和完整远征耗时，对照暂定 2 至 3 小时目标。另外记录规则确认前后实际行动序列：是否长期只剩“点灯再搜查”等固定顺序，是否存在因房间目标、携带条件、剩余轮次和不同组合而改变选择的情况。至少比较两套可行组合的决策差异，不以数值更大代替玩法变化；出现单一稳定最优循环时登记内容或平衡问题，不临时针对玩家生成克制守则。若玩家只猜答案、总等同一张牌或不理解后果，则登记问题，不把小样本当市场验证。对应：PR-01/02/04、FR-NODE-04、FR-RULE-08；S01 §24 p17。

AC-21 界面与声音替代〔M+F〕

只查看房间而不移动时，卡牌目标仍明确指向实际对象；检查路径费用、岗位冲突、风险预览和日志一致。静音且关闭闪烁后，关键线索与危险提示仍可理解。对应：FR-UI-01/02/03/04/05/06、NFR-02。

AC-22 双平台基本流程〔F〕

在已确认规格的 Windows 与 Mac 真机运行发布候选包，完成新局、核心交互、撤离、保存、退出与继续。记录设备、系统、构建版本和异常；本用例尚未执行，且不包含未选入范围的云同步。对应：PR-03、NFR-01/05/06。

AC-23 数据和存档异常〔建议；M+F〕

构造无效内容引用、重复 ID、保存中断及不支持版本的存档，验证内容校验、旧完整存档保护和错误提示。具体恢复策略待 D-11 冻结。对应：NFR-03/04、FR-SAVE-03。

AC-24 风险缓冲与经济失败〔方案未定；M〕

验证失败恢复造成的人力缺口、扩编新增支出、紧急支援是否可重复领取，以及必要支出不足的失败路径。M2 支付 / 成功优先级采用 FR-ECO-04 / AC-40，金额仍按 P-FAIL 比较，完整冻结与评价见 D-03 / D-10。对应：FR-STAFF-04、FR-ECO-04/05。

AC-25 首次接管门槛〔M〕

到达地点或完成普通搜索后，缺少合同规定结论或关键物时不得自动获得建设资格；满足全部资格并支付成本后才进入施工。若选入非异常合作点模板，则按公开签约或运输条件验证，不强制附加现场回收。对应：FR-NODE-01、FR-ECO-01。

AC-26 已知预览与未知信息隔离〔M〕

准备两个公开状态、已获线索和候选记录相同但隐藏守则不同的现场，比较提交动作前的牌面、数值、按钮状态、排序和目标高亮；除已有公开先兆外不得出现差异。分别在仅观察、取得可靠线索、正确确认后检查标签。全部条件已知时，目标、消耗、计数与实际动作一致；未知时显示不确定性。改变查看房间不改变队伍真实位置和作用对象。另准备公开状态相同、未知运输规则不同的两条测试路径：运输预览不得提前标出秘密规则导致的侵入节点或精确损失，也不得因此改变按钮可用性；可以显示共同的已有线索和不确定性。玩家满足既有条件时可选择运输，实际后果按各自规则结算并记录。取得相关知识后，预览应正确显示已知受影响节点；混合已知与未知条件时不得把已知部分当作完整安全保证。对应：FR-SPR-05、FR-UI-07、FR-UI-05、FR-RULE-03/04、NFR-02。

AC-27 轮末预览与终止顺序〔M〕

构造公开敌影、护符、灯光、临近阈值异动和末轮封门；核对预览顺序与 FR-RULE-07 一致。护符只能抵挡允许项目，阈值袭击不能用护符扣减。增加或移除一个公开条件后预览更新；先前伤害归零时后续恢复不得显示为可救回。含未知守则时不出现伪精确总损失，也不从提示差异推断答案。最后一轮已到入口时可先免费撤离。对应：FR-UI-08、FR-FLD-05/08/09、FR-RULE-05/07、NFR-02。

AC-28 目标完成不代替撤离与交付〔M〕

依次检查取得线索、确认规程、发现目标物、入包、回入口、撤离、交付的清单状态；拒绝入包不能显示已携带，现场携带不能显示已交付或提前到账。一次取得目标的动作仍完整处理携带风险与心志归零，不因“目标完成”跳过后果。已知出口、通路与成本正确，不把付心志跳过房间作为基础撤离。对应：FR-UI-09、FR-FLD-05/06、FR-ECO-01、FR-ITEM-03、FR-RULE-05。

AC-29 成长组合与领取唯一性〔M〕

用冻结内容表选取两套实际可行组合，比较它们如何改变行动顺序或资源取舍；不要求存在 Demo 的调查条或同名遗物。核对奖励前后差异、借用期限、生效时点、额外成本与容量；同一实物不能同时归两队，拒绝入包的实物仍在原房间。对首次触发、同房重进、普通与模仿、装备移交、读档和委派逐项检查共享额度与触发边界；未获批的组合不凭委派虚构收益。反复打开同一奖励、拒绝、重访及读档不能重抽或重领。对应：FR-CARD-06/07、FR-UI-10、FR-CARD-01/02/03/04、FR-ITEM-01/03、FR-SAVE-04。

AC-30 情境引导与模仿解释〔M〕

首次游玩按准备、出牌、证据、验证、成长、撤离顺序查看提示；收起后主流程可操作，帮助可重看，关键危险仍提示。修改测试配置后动作数和手牌文案同步更新。模仿参考合法牌、无参考、换房、疾走后、跨轮、换层及耗尽等状态，界面与选定方案一致；疾走后保留参考并更新实际地点与库存，只显示已知豁免与后果，不复制旧奖励或暗示未知规则。模仿成功打出后不能在本次出勤重洗回来，无效操作不耗尽；其余未决语义按 D-06 解决后补齐用例。对应：FR-UI-11/12、FR-MIM-01 至 04、FR-CARD-05、FR-FLD-02。

AC-31 自动续玩与事务完整性〔M+F〕

在准备阶段、现场回合边界、奖励待选 / 已选、出勤结算后及跨城后分别退出并重启正式客户端；继续入口正确标出进度，牌组、实物、计数、余额、候选与随机进度一致。对扣费 / 领取 / 交付 / 计数写入中断注入故障，只能恢复到完整旧状态或完整新状态，不能恢复部分事务；重做同一操作序列不重抽、不重付。模拟保存失败，界面不得显示保存成功且上一份完整记录可用。M2 回合中退出按 FR-SAVE-06 执行；覆盖轮初后有 / 无完整奖励检查点两种情况，不越过较晚已提交状态回退，并检查未保存范围提示；完整版本其余退出政策见 D-11。网页刷新试玩只能作为体验参考，不能算本用例通过。对应：FR-SAVE-01/02/03/04/05、NFR-04、FR-CARD-07、FR-UI-10。

AC-32 常规推理与稀有揭晓的边界〔M〕

普通调查只返回允许取得的可靠线索，实践留下真实日志，候选确认仍适用原配额和错误记录。对一个符合条件的稀有来源，按冻结内容表消费一次机会并揭晓一条尚未确认的合法规则实例，更新确认与已知预览；不揭晓其他地点或下一局的规则，不替代封装、运输与交付。纯揭晓来源无目标时不扣费、不消耗机会；复合卡或事件的其他效果与成本按已展示的冻结条目核对。已确认规则不能再次消费揭晓机会刷奖励。保存读取、现场切换到城市确认或再次访问来源不重复揭晓 / 奖励，既有错误候选和证据保留。是否发放首次确认奖励按该来源明确的内容规则检查，不得双奖。在同一组任务中验证没有取得稀有来源时，仍存在依靠普通实践与证据推进关键目标的路径。对应：FR-RULE-09、FR-RULE-01/03/04、FR-DSP-06、FR-SAVE-02、FR-META-05。

AC-33 三城连续可完成〔F〕

为同一完整远征生成结果分别提供管理路线、混合手操路线的连续三城日程。逐日列出资金、人力与恢复状态、工具与实物、证据、事务位、建设生效及交接条件；第一城的真实交接结果必须成为第二城输入，第二城同样传递到第三城。任何合法补充都须有明确来源、成本和取得时点，不允许测试数据补满资金、工具或人员。构造每城在独立初始配置下都能完成、但第一城交接后的工具或资金无法支持第二城且后续无合法补充的反例，完整生成检查必须拒绝它；仅证明另一种模式可完成也不能替代两类路线的要求。按城生成时另以不同真实交接状态验证后续可行路线；生成失败按 D-08 处理，不改写已经生成的地图或规则。记录可行路线、交接状态和失败原因；玩家偏离可行路线后浪费资源或超期，仍可按既有规则失败。该用例定义要求，尚未执行。对应：FR-MAP-05/06、FR-META-01/02/03、FR-STAFF-01/02/04、FR-DAY、P-STAFF、D-08。

AC-34 主动区分规则与对照委派〔M2〕

分别使用固定 A/B 真值、相同初始可靠录像与有限容器库存。首次暗处正常搜查在 A 产生反噬、B 不反噬；护符抵挡仍显示事件和消耗，确认前不直接提示真值。玩家应能说明排除哪项假说；模仿无伤不能单独区分 A/B。历史记录不累加本次次数，徒手试探不创建模仿参考，已定位容器仍需搜查而非免费拾取。对照委派返回观测并隔日可用，不刷新已用采样库存。额外记录直接试候选是否比实际试探更划算，猜中或穷举不计主动推理通过。对应：FR-RULE-10、FR-DSP-07、FR-RULE-03/04、FR-MIM-01。

AC-35 配额、事件和参考边界〔M2〕

同轮跨规则提交仍共享现场一次额度；城市同日已判断的该条现场不再受理，其他规则按额度合法；错误候选跨模式保留且不能再交。城市错误不增加现场异动，现场错误加 2 后即时查阈值，正确和特殊揭晓不双奖。疾走第一格触发某实例后第二格不再触发，同动作不同实例仍可触发；无效动作不扣费。依次验证非卡基础封装 / 徒手搜查不更新参考，封装牌 / 驱离牌覆盖为不合资格，换层及新出勤清空。对应：FR-DSP-06、FR-RULE-04/06、FR-MIM-01/04、FR-CARD-05。

AC-36 隔离工具、补充与暂存〔M2〕

同一实物不能同时预留给两支队伍，即使余 2 次；另验证可用次数不足时拒绝封装或工程预留。封装牌与基础封装都消耗真实余量。中止仅释放未耗部分，成功封装后失败不退款；读取已完成封装的检查点也不退款，轮内整体重做按 FR-SAVE-06。满额不接受补充，供应商唯一耗材不重刷，日终补入只能次日使用。未封装灯合法带回时不付款、不支援；总部补封装占人 / 事务 / 次数，不能使用同日才补入的余量，日终完成后次日才能出售 / 安装；交接不额外开放旧城操作。对应：FR-ITEM-06/07/08、FR-DSP-05、FR-SAVE-06。

AC-37 安装、处置与支援唯一性〔M2〕

封装灯撤出后次日安装，核对锁定前后可用时点、已安装不能同时出售 / 携带。已知照明医院模板中实际使用一次免费点灯：不耗行动，正常产生点灯和灯光事件、异动最低 0、模仿参考不变。每日额度与每出勤一份支援均校验，换队、拆装或读档不能刷新；停业暂停未用能力。拆下归库，交接时仍安装则留当地，不能复制到新城。对应：FR-NODE-07、FR-ITEM-08、FR-META-02、FR-CARD-07。

AC-38 固定操作区与确认分级〔M2〕

同轮出牌、打开长日志、切换目标时其余手牌槽位置 / 尺寸不变；新增借用牌不挤位，换轮按真实抽牌填槽，不含耗尽牌。普通动作经选择预览后直接执行，无多余确认；规定的稀有资产、撤离、锁定、已知立即失败和覆盖存档有必要确认。用公开状态相同但隐藏真值不同的两局比对预览及危险弹窗，不得差异泄密。地图和中文地点名称一致，长任务列表不遮住人力、余额和锁定操作。对应：FR-UI-13/14/15、FR-UI-07/08、FR-FLD-02。

AC-39 预付前后预测与实际账目〔M2〕

晨间 28，抢修预付 2、调查 1、两点营业 2、基本支出 2，准备和预付后预计及日终均为 25。执行期不得再扣成 22。切换未完成合同 / 未撤出零钱的显示只改变条件预测，不冒充保证收入；未知规则相异而公开信息相同的场景不能给出不同精确保守余额。已到账零钱不在日终再加一次。对应：FR-ECO-03/06、FR-UI-15、FR-SPR-05。

AC-40 修复、费用、失败与人员〔M2〕

逐项验证第 09 节资格矩阵：旧点修复且晨间留人、当晚仍有效可计交接，不补收入；新建当日不计。必要费用不足先失败，付清后余额 0 不自动失败；研究占施工的人和事务，恢复人员不可重派。出勤失败保留证据、消耗、唯一遗落位置，未撤出零钱丢失，允许合规取回关键物与稀有装备；不得回访重发奖励或形成必需工具永久自锁。对应：FR-DAY-06/08、FR-ECO-04、FR-STAFF-01、FR-FLD-07、FR-ITEM-06。

AC-41 新增状态的安全续玩〔M2〕

在计划锁定、轮界、补充 / 补封装工程、灯具使用、日结与交接后重启，核对资产、抽弃牌、模仿、房间次数、候选配额、供应商与工具、安装位置及支援额度。轮中退出提示最近完整检查点及之后未保存的动作；分别测试没有后续检查点时回到轮初，以及已有轮中奖励检查点时从该较晚位置恢复。同操作结果一致，无半笔扣费或领取。中断写入只恢复完整旧或新状态，不标假成功；该测试不自动证明跨版本迁移和所有损坏场景支持。对应：FR-SAVE-01/02/05/06、NFR-04。

AC-42 受控日程与修正资金〔M2〕

在第 15 节固定地图、合同及公开供应条件下执行 A、B、全委派和安装分支，逐日核对资金、人力、事务、隔日证据、新建生效和工具余量。期望 A 第 4 日 20；B 报价 6 第 5 日 22，报价 2 第 5 日 18；安装分支 16 且第 3 日实际使用支援；全委派第 5 日 11。再记录合法未封装暂存路径是否消解取舍，不暗中用未知规则禁止。加传播、交通费用或改报价后必须另算日程，不能沿用受控账表当结果。对应：FR-DSP-07、FR-ITEM-06/07/08、FR-NODE-07、FR-ECO-03/06、FR-MAP-05/06。

需求组覆盖索引

需求组	主要验收
PR 产品	AC-20、22
FR-DAY / FR-STAFF	AC-01 至 05、19、24
FR-DSP / FR-MAP	AC-01、02、07 至 10、33 至 36、42
FR-NODE / FR-SPR	AC-04 至 08、20、25、26、37/40/42
FR-ECO	AC-03、16、24、39/40/42
FR-FLD / FR-CARD	AC-09、11、12、14、17、27 至 30
FR-RULE / FR-MIM	AC-10、13 至 15、18、20、26/27/30/32、34/35
FR-ITEM / FR-META	AC-06、16、19、33、36/37/40/42
FR-UI / FR-SAVE	AC-18、21、23、26 至 31、38/39/41
NFR	AC-21 至 23

12 待确认决策与需求缺口

D-05、D-16 至 D-20 记录既有用户确认；其余条目区分本次已有 M2 验证方案和仍待细化部分。提出明确方案不等于用户已逐项确认，验证后再决定完整产品口径。条目内明确区分已定部分和剩余问题。优先级“先定”表示会影响相应系统的状态或接口设计；不表示必须现在决定所有美术和商业细节。

编号	决策与缺口	建议确认时点
D-01	M2 采用旧点晨间留驻站、日内修复、扩张后有效则计交接；新建次日起，不补收入。完整产品仍需据验证冻结	已写入 FR-DAY-08 / 第 09 节；AC-40
D-02	M2 合同物、稀有装备、可选实物唯一遗落；零钱丢失、消耗不退。具体工具归属、合法取回路线与完整失败分类待内容表	FR-FLD-07；AC-40
D-03	M2 到期费用先付、不足先失败、付清后 0 合法；按已知信息分阶段预测。新增费用类型和同阶段优先级待完整列表	FR-ECO-03/04/06；AC-39/40
D-04	M2 全队每轮 1 次现场提交，不耗行动；城市每条每天 1 次，城市已提交该条本日现场禁重交；错误跨模式保留。可玩性待验证	FR-RULE-04 / FR-DSP-06；AC-35
D-05	已确认：疾走不覆盖模仿参考，也不成为可模仿指令；换层仍清空参考。其他行动牌沿用原更新规则，新增移动牌逐项定义	已写入 FR-MIM-01、FR-CARD-05；验收 AC-15/30
D-06	M2 固定内容顺序、疾走同实例每行动最多 1 次、非卡基础操作不更新参考、心志上限 12 / 异动下限 0；完整兼容表、连锁上限与组合叠加仍待定	FR-RULE-06 / FR-FLD-02；AC-35
D-07	模仿已选每次出勤耗尽先验证；仍需平衡比较和冻结结论，以及恢复员工处罚、紧急支援是否保留	单城范围冻结时明确验证方案
D-08	已确定单城及三城连续可完成目标、真实交接状态传递和两类路线要求；仍需设计检查算法、随机种子验证集合、重试预算和生成失败回退方式	算法方案在生成系统设计前先定；目标按 FR-MAP-06
D-09	M2 采用镜中住客、侧房灯具、工具补充、安装与暂存；每队最多 1 张模仿。完整池、第二套组合、稀有揭晓完整样例和频率仍需设计	第 15 节；AC-29/32 待补范围
D-10	跨局支援预算单位与初始选择、评价公式、知识与研究解锁的精确清单	跨城与长期成长设计前
D-11	M2 从最近成功的完整检查点恢复；本轮没有后续检查点才回到轮初，新增状态完整保存；多槽、损坏恢复、备份、格式迁移、旧版支持与云同步仍未冻结	FR-SAVE-06；AC-41
D-12	最低 Windows/macOS 版本、Mac 架构、硬件、分辨率、文字缩放、性能预算；Steam 附加功能范围	客户端基础设计及发行计划前
D-13	正式名称、商业模式、售价、发布日期、DLC 范围与语言/手柄等扩展需求	独立产品与发行决策，不阻塞本文阅读
D-14	每个原型/验证阶段是否获得实施授权、首发范围冻结点及重大修改的确认方式	从需求转向实现前
D-15	M2 研究归为施工·研究，1 人 / 1 工程事务，五类状态不变；以互斥验收确认后冻结	FR-STAFF-01；AC-01/40
D-16	已确认：常规实践与证据推理为主；稀有卡 / 道具 / 事件可揭晓一条规则，已写入 FR-RULE-09；具体内容见 D-09	取舍已确认，内容仍待设计
D-17	已确认：组合成长融入现有异常装备和工具强化，不建立独立遗物系统	已写入 FR-CARD-06
D-18	已确认：模仿每次出勤耗尽先验证，不采用每房一次损失心志；原唯一性、结果事件和共享额度继续适用	已写入 FR-MIM-04；平衡见 D-07
D-19	已确认：运输仅预览已知后果；未知规则不通过节点或数值提示泄露，允许满足原有条件时承担未知风险	已写入 FR-SPR-05、FR-UI-07；验收 AC-06/26
D-20	已确认：地图生成必须确保三城连续可完成，逐城传递真实交接状态；不能用单城满状态样例替代	已写入 FR-MAP-06；验收 AC-08/33；算法见 D-08

S01 §26 本来未定的平台与技术方向，已由 S02 补充为 Steam、Windows/macOS、Godot .NET + C#；这不自动决定 D-12 的最低规格或附加平台功能。

13 四人协作、冻结与变更

已知团队约束

团队共四人，均可通过 AI 提出和完成工作，在 GitHub 协作。最新设计明确不设固定岗位或系统分工；本文不指定某人永久负责某模块。来源：S01 §24，p17。

用户要求设计先行。需求、规则边界和技术方案经过确认后，再进入被授权的实现或验证阶段。原设计建议通过纸面推演、现场验证、单城验证、三城验证逐步扩大内容；这些阶段不构成未经确认就开始开发的授权。来源：S03；S01 §23，p17。

建议的冻结门槛

1. 四人确认完整目标、最小验证范围和非目标；区分行为约束、暂定参数和内容预算。

2. 落实已确认的 D-05，解决影响状态与接口的 D-01 至 D-04、D-06，并确认 D-08、D-09、D-11 的设计方案；其余待定项明确所属阶段。

3. 纸面推演混合手操、管理路线和失败恢复路线，覆盖资金、人力、工具、证据归档、建设生效和期限。

4. 每项进入实现的需求具有编号、来源、可观察验收结果和关联决策，不以“看起来可玩”代替验收。

5. 形成经团队确认的技术设计，再按获准范围实现；未冻结项明确为验证实验，不能悄悄变成首发承诺。

以上为本文提出的流程建议。分支、PR 和他人检查仍可用来核对实现是否符合已批准设计，不要求团队改成固定岗位或边做边扩范围。

本次策划 v0.2 对齐修订记录

变更	主要需求	验收
主动推理、对照委派、验证配额与参考边界	FR-DSP-06/07、FR-RULE-04/06/10、FR-MIM-01/04	AC-34/35
持久工具、有限补充、灯具处置与支援	FR-ITEM-06/07/08、FR-NODE-07	AC-36/37/42
固定手牌、常驻预览、分级确认与中文命名	FR-UI-13/14/15	AC-38
预测、零余额、修复交接、研究、失败遗落	FR-ECO-03/04/06、FR-DAY-06/08、FR-STAFF-01、FR-FLD-07	AC-39/40
轮界重做、新状态保存、M2 与 M/F 分期	FR-SAVE-06、第 02/15 节	AC-41；原 AC-29/32 未覆盖部分保留
纠正路线 B 连带账目	第 15 节；原策划 PDF 尚未改动	AC-42，纸面算术已复核，玩法未测试

0.3 前次变更登记（保留记录）

变更	影响范围	回归验收
运输仅预览已知后果，未知信息不通过高亮、数值或按钮泄露	FR-SPR-05、FR-UI-07；D-19 已确认	AC-06、26
疾走保留模仿参考，仍按当前地点与逐格风险结算	FR-CARD-05、FR-MIM-01、FR-UI-12；D-05 已确认	AC-15、17、30
三城连续可完成，实际交接资源与人员状态进入后续检查	FR-MAP-06、D-08、D-20；算法仍待设计	AC-08、33

本次仅更新需求及验收说明，不代表已运行生成检查、实际试玩或开发了上述功能。原需求 v0.2 和原设计 v0.1 保留，当前评审以 v0.3 为准。

0.2 变更登记（保留记录）

变更	影响范围	回归验收
新增动作 / 轮末预览、目标清单、奖励比较、情境提示、模仿解释	FR-UI-07 至 12；不新增压迫、防护或通用调查资源	AC-26 至 30、12 至 16、21
细化组合成长和实例计数契约	FR-CARD-06/07；内容字段和共享额度必须可存档	AC-29、09、15、17、18
纳入自动检查点与继续入口	FR-SAVE-01/05、D-11；精确备份 / 迁移政策仍未定	AC-31、18、23
体验验收增加固定循环与组合差异记录	AC-20；不以单局试玩认定平衡	AC-20
实践推理加稀有揭晓；成长并入装备；模仿每出勤耗尽验证	FR-RULE-09、FR-CARD-06、FR-MIM-04、P-MIM；D-16 至 18 已确认	AC-32、29、30、10、15、18、20

本版新增字段会影响将来的内容校验与存档契约；当前没有据此改动运行中的 Joy 游戏或执行存档迁移。所有新增验收均未执行，网页试玩不替代 Joy 客户端验收。新增稀有揭晓机会与使用记录也须纳入后续内容、存档与唯一性契约。

建议的变更记录

每次涉及已确认需求的修改记录：变更原因、影响的需求/参数/决策编号、存档与内容兼容性影响、需要重跑的验收、确认结论。参数调整与新增系统分别记录。后续扩展是否作为 DLC 单独确认，不在本稿预设数量、收费或时间。

14 来源章节追踪与交付边界

S01 章节与页码	本文覆盖位置
§01-03，p3	PR；范围、非目标、公司业务；FR-ECO
§04-05，p4-5	PR-02；FR-DAY；FR-META；时序表与 P-TIME
§06-07，p5-6	FR-STAFF；FR-DSP；AC-01/02/09/10
§08，p6-7	FR-MAP；AC-08、33；P-CITY；三城连续检查由 S06 补充
§09-11，p8-9	FR-NODE；FR-SPR；AC-04 至 07
§12，p9-10	FR-ECO；AC-03/24；P-ECO
§13-14，p10-12	FR-FLD；FR-CARD；AC-11/12/14/17
§15-16，p12-13	FR-RULE；FR-MIM；AC-10/13/14/15
§17-18，p13-14	FR-ITEM；FR-SPR-05/06；FR-META-01
§19，p14-15	示例经营路线作为纸面推演素材；不指定为最优路线
§20，p15	FR-META；AC-19；P-META
§21-22，p15-16	FR-UI；FR-SAVE；NFR-02；AC-18/21
§23-24，p16-17	M/F 范围；体验验收；四人协作与冻结建议
§25-26，p18	FR-SAVE；数据要求；全部待定项与参数状态
§27，p19	现有 Demo 的证据边界

旅馆旧版与探索版分别提供不同机制参考。S04 只证明本次试玩路径上观察到的网页行为；不证明 Joy 的城市经营、多队、三城、实物、改写后的模仿或存档契约已验证。第 01 节记录观察范围与采用方式；本稿全部验收用例仍未执行，技术实现、玩法代码、最终平衡和发行材料不在本次交付中。

本需求文档的 Markdown 为可编辑主文件，PDF 为同内容审阅版。原设计 PDF 保持原样；本文与其相区别的“用户补充”“建议”“暂定”“待定”均保留标识。S06 的三项决定已写入需求及验收，具体算法与其他待定内容继续按第 12 节推进。

S07 新版策划的覆盖

S07 章节	本稿落点
§01-04 定位、试玩、循环与 M2	第 01/02 节；原生试玩仅作为记载来源
§05-09 时序、节点、交通、委派、经济	FR-DAY、FR-STAFF、FR-DSP、FR-ECO；第 09 节
§10-12 现场、卡牌、推理	FR-FLD、FR-MIM、FR-RULE-10；AC-34/35/40；第 15 节
§13 回收、工具、灯具与日程	FR-ITEM-06 至 08、FR-NODE-07；AC-36/37/42
§14 交互	FR-UI-13 至 15；AC-38/39
§15-17 三城、保存、成长与内容	FR-MAP-06、FR-SAVE-06、FR-META；M2 预算
§18-20 验收、风险、协作与映射	AC-34 至 42、第 12/13/15 节；M2 与旧 AC 不混报

15 M2 内容、资源日程与验收映射

本节全部属于 S07 的受控验证方案，具体数值为测试配置。所有日程是纸面计划，未执行 M2 客户端验证。纠正算术不表示配置已经好玩、生成已完成或范围已冻结。

15.1 镜中住客内容契约

项目	受控要求
A 真值	未照明的镜面房正常搜查触发 2 心志反噬，可由 1 护符抵挡
B 真值	本次出勤同镜面房第二次及以后正常搜查触发同样后果，与灯光无关
正常搜查	搜查牌与徒手搜查；按出勤 / 房间计行为次数，离房不重置，新出勤重置，库存不刷新
模仿	不产生正常搜查行为、不增加 B 次数，仍消耗当前位置的真实库存及共享额度
初始证据	同实例旧出勤录像：黑暗进入未反噬，随后自述第二次搜查并反噬，第一次搜查录像缺失
第三候选	黑暗进入即受伤；可由可靠进入记录排除，A/B 尚不能据此区分
试探	本次第一次在未照明镜面房正常搜查档案柜，A 反噬而 B 不反噬，护符抵挡仍有事件记录
真实库存	第一柜只给一次寻物记录，定位另一容器，不直接发现 / 领取其中合同物；第二容器仍须搜查或模仿
安全边界	试探点近入口，不叠加另一未知伤害；可先照明、模仿、撤离等，但模仿无伤不能区分 A/B
确认后	A 可照明后搜查或用模仿省行动；B 照明不能豁免重复正常搜查，可模仿或接受已知代价

日志按事实记录灯光、本房本次正常次数变化、库存收益、实际反噬、护符与最终心志；不在确认前注明隐藏原因。“没有掉血”不等于“没有触发”。先行徒手试探不自动给模仿提供搜查参考。

15.2 地图、合同与资源条件

7 节点骨架：北线“总部 → 暮灯旅馆 → 北街枢纽 → 医院 → 源头”，南线“总部 → 南街枢纽 → 公共协作点 → 医院”。边全部双向，箭头只表达阅读顺序。固定账例无交通附加费、无强制抢修，必要路径持续可达；加入传播配置后另验。

参数 / 配置	测试值与约束
初始 / 限制	16 资金，6 人，2 事务 / 日，最多 1 手操，5 日交接期限，不扩编
固定费用 / 收入	出勤每队 1，建设 4，每有效营业点 1 / 日，基本支出 2 / 日
旅馆收入	成功回收合同 4；首次现场确认零钱 1；不另给调查里程碑；全委派仅合同 4
医院 / 源头	各一条必需规程，保守调查 2，交付分别 5 / 8；调查一次足以支持该实例判断
隔离工具	唯一一件，初始 / 最大 2 次；旅馆、医院、可选灯各需 1 次；有限补充 3 资金 / 1 人 / 1 事务，日终 +1 次，次日可用
源头专用箱	开局公开合同配置；源头调查归档确认后可领取预留，随源头交付；不可移用于其他物，不额外耗便携隔离工具
可选灯	一份、1 格；可选侧房沿用镜中住客，不另添第二谜题；公开高 / 低报价为 6 / 2，不能领取后再改变；搜索、放侧房、往返及封装费用实际支付

参数 / 配置	测试值与约束
交接	源头交付、任意 2 个有效营业点；新建次日起，晨间岗位决定收入
情报时点	源头调查独立于医院回收的新情报；当日日终归档次日使用；无同日隐含依赖

下面工资已包括驻站，不重复扣；“总用人”包含驻站。除旅馆外为委派，安装分支第 3 日按指定方案改手操医院。稀有候选掉落或未安排事务的潜在收益不入保证账。

15.3 校正后的逐日日程

路线 A：保留工具，较早建立医院业务。

日	事务与驻站	用人	日终资金	工具余量
1	手操旅馆仅合同；医院调查	4	16 - 2 + 5 + 2 - 2 = 19	1
2	建设旅馆；确认医院后回收	3	19 - 4 - 1 + 5 - 2 = 17	0
3	建设医院；源头调查；旅馆驻站	4	17 - 4 - 1 + 2 + 1 - 2 = 13	0
4	确认源头后回收；两点驻站；空 1 事务	4	13 - 1 + 8 + 2 - 2 = 20	0

第 4 日交接，余 20，保留一日重试日程缓冲。

路线 B：额外封装灯并按报价 6 出售，次日补充工具。

日	事务与驻站	用人	日终资金	工具余量
1	手操旅馆含可选灯出售；医院调查	4	16 - 2 + 5 + 6 + 2 - 2 = 25	0
2	建设旅馆；工具补充	2	25 - 4 - 3 - 2 = 16	1，次日可派
3	医院回收；源头调查；旅馆驻站	5	16 - 2 + 5 + 2 + 1 - 2 = 20	0
4	建设医院；源头回收；旅馆驻站	4	20 - 4 - 1 + 8 + 1 - 2 = 22	0
5	两点驻站，可不排事务	2	22 + 2 - 2 = 22	0

第 5 日交接，余 22，比 A 多 2 资金但少一日完整缓冲。报价 2 时逐日余额为 21、12、16、18、18，比 A 少 2；不是原策划误写的持平。是否改变玩家选择仍待试玩。

安装分支： 不出售灯，沿 B 的资源安排，逐日资金为 19、10、14、16、16。第 2 日建设旅馆，第 3 日准备安装灯，改为手操已确认且需要照明的医院、委派源头调查，由旅馆提供一次支援；人数 / 费用 / 合同收入与 B 表一致，无新的确认零钱，不虚构委派点灯收益。终值 16 换取实际可用支援，不将行动收益直接折成保证现金。

全委派路线： 公共协作点开局可签约建设，成本 / 收入同旅馆。旅馆历史与对照调查各付 1 且不发调查收入；对照调查按安全模板做本次暗处首次搜查、保留合同物，不耗隔离次数；若原柜已用，只能使用事先登记的另一份有限样本，不刷新旧柜。

日	事务与驻站	用人	日终资金	工具余量
1	旅馆历史调查；源头调查	4	16 - 2 + 2 - 2 = 14	2

日	事务与驻站	用人	日终资金	工具余量
2	旅馆对照调查；建设协作点；确认源头	3	14 - 1 - 4 - 2 = 7	2
3	确认旅馆；旅馆与源头回收；协作点驻站	5	7 - 2 + 4 + 8 + 1 - 2 = 16	1
4	建设旅馆；协作点驻站；空 1 事务	2	16 - 4 + 1 - 2 = 11	1
5	两点驻站，可不排事务	2	11 + 2 - 2 = 11	1

第 5 日交接，余 11；旅馆 / 源头使用不同收容配置，不领取现场确认零钱。对照委派的可能反噬、防护和恢复条件必须在受理前公开。

未封装暂存分支： 第 1 日合法带回未封装灯，其余沿 A，第 4 日用空余事务补充工具，可在第 4 日以 17 资金、未封装灯和补充后的 1 次余量交接；灯未兑现，也未免费完成封装。若在总部补封装还需另占事务和消耗余量；当日交接不能再安装。记录该第三选择是否令玩家总是顺手全拿，需要调整时只能改变公开条件并重算账，不能用未知规则暗禁。

15.4 M2 验收映射与通过边界

策划编号	本稿验收	覆盖事项
M2-01	AC-26/27/38	已知本步后果与模仿豁免
M2-02	AC-26/38	相同公开信息的隐藏真值隔离
M2-03	AC-38	稳定手牌、视图和按钮
M2-04/05	AC-34	自主对照行动、被护符抵挡的真实事件
M2-06	AC-15/35	参考与耗尽、逐格及库存
M2-07	AC-42/37	受控账表与实际支援
M2-08	AC-09/36	共享次数与隔日补充
M2-09/10	AC-16/36/37	出售、安装、暂存、补封装与唯一支援
M2-11	AC-39	预付不重复扣预测
M2-12/13	AC-04/11/40	修复、新建、入侵、未轮撤离与失败
M2-14	AC-18/31/41	安全检查点和新增状态恢复
M2-15	AC-10/35	跨模式额度与确认唯一性
F-01	AC-08/33	管理 / 混合各自真实交接的连续三城

验证次序：已知预览 / 账目 / 命名 / 稳定控件 → A/B 对照推理 → 共享工具与灯具 → 加入传播压力 → 三城生成与完整验收。未经相应实现和测试，所有条目保持未执行。

玩法观察至少覆盖 A/B 真值与公开高 / 低报价，记录玩家确认前假说、试探理由、实际行动、护符与工具消耗、确认后变化、可选物处置、后续事务影响、预计费用、保存位置及完成原因。熟悉答案后的复玩与首次推理分开；记录阅读、规划、执行和重复操作时间，不用自动化工具耗时当玩家时长。满心志撤离不单独说明无压力，须同时看护符、消耗和放弃收益。

M2 只完成一套安装支援样例，不宣称 AC-29 的全部两套组合已通过；稀有揭晓另验，不宣称 AC-32 全部通过；14 行账目算术复核不证明实际日程、玩法价值或跨城可完成性。原生 Demo 种子 413 的旧试玩记录不能给本次新增验收自动盖章。